Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Ingeniería
División de Investigación y Posgrado

ENTREGABLE

A.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL

TITULO ENTERO

Protocolo experimental documentado, lista de variables y criterios de medición.

PROYECTO

MADTEC–2025–M–114

RESPONSABLES

Dr. András Takács
Responsable Técnico

Dr. Manuel Toledano Ayala
Responsable Legal

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes
Responsable Administrativo

Centro Universitario
Querétaro, Qro.
marzo 2026
México

Resumen

Este documento describe el desarrollo de un protocolo experimental para evaluar la calidad de la soldadura por resistencia (RSW) utilizando técnicas de inspección no destructiva, visión artificial e integración de señales de proceso. Se propone una metodología estructurada que define de manera precisa las variables experimentales, los criterios de medición y las condiciones de operación, con el fin de asegurar la repetibilidad y confiabilidad de los ensayos.

El protocolo incluye la implementación de un sistema experimental controlado que simula condiciones reales de producción, considerando variaciones en parámetros como corriente, tiempo y fuerza de soldadura, así como la utilización de sistemas robóticos, garantiza precisión en la ejecución; además, incorpora la adquisición de datos multimodales, como imágenes RGB, imágenes termográficas y señales de, incluyendo resistencia dinámica y desplazamiento del electrodo.

Adicionalmente, se propone la construcción de un conjunto de datos estructurado y etiquetado para el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo. Estos modelos se orientan tanto a la clasificación de la calidad de la soldadura como a la predicción de propiedades mecánicas y de parámetros del proceso. El enfoque del documento resalta la importancia de la correlación entre las variables de entrada y los resultados de calidad, lo que promueve una evaluación sistemática y basada en datos.

Reconocimiento

El presente proyecto forma parte de los esfuerzos por impulsar la innovación tecnológica nacional en el ámbito de la automatización industrial y el control de calidad mediante inteligencia artificial. Su desarrollo ha sido posible gracias al apoyo financiero otorgado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), a través de la convocatoria: Maduración de Tecnologías, Mejoramiento de la Inventiva y Retos Tecnológicos para la Atención de Problemáticas Nacionales Prioritarias, con el número de proyecto MADTEC-2025-M-114.

Agradecemos profundamente el respaldo de SECIHTI y la Universidad Autónoma de Querétaro, cuyo acompañamiento ha sido clave para la ejecución de este proyecto. De igual forma, reconocemos la valiosa participación del equipo técnico, estudiantes becarios, académicos e ingenieros que contribuyeron en las distintas fases del trabajo: desde el diseño experimental y la recolección de datos, hasta la implementación de soluciones escalables con impacto potencial en la industria manufacturera nacional.

Se utilizaron herramientas de la AI como apoyo en la redacción y mejora del estilo del presente documento. No obstante, la investigación, el desarrollo experimental, la instrumentación y los resultados reportados son producto del trabajo original de los autores.

Índice general

Página

Resumen i
Reconocimiento ii
Índice general ii
Lista de Tablas v
Lista de Figuras vi
Abreviaturas ix
I. INTRODUCCIÓN 1
I.1. Introducción 1
I.2. Justificación 2
I.3. Antecedentes 4
I.3.1. Métodos Tradicionales de Prueba No Destructiva 4
I.3.2. Monitoreo en Línea a través de Señales de Proceso Intrínsecas . 5
I.3.3. Avances Modernos: Integración de Inteligencia Artificial y Visión por Computadora 5
I.3.4. Enfoques de Fusión de Información y Fronteras de la Investigación 7
I.4. Organización de este protocolo 8
II. OBJETIVO 10
II.1. Objetivo General 10
II.2. Objetivo Especifico 10
III. SISTEMA EXPERIMENTAL 12
III.1. Cámara 13
III.1.1. Cuerpo de camara 13
III.1.2. Lente de cámara 17
III.2. Robot 18
III.2.1. Robot ABB IRB4600-40/2.55 19
III.3. Soldador de Punta Chicago Electric 120V 21
III.4. Computadoras 22
III.4.1. PC 22
III.4.2. Jetson AGX Orin Developer Kit 24
III.5. Redes Neuronales Convolucionales (CNN) 27
III.5.1. Descripción general de las CNN 27

III.5.2. Modelos CNN utilizados en el proyecto 28
IV. PREPARACIÓN DEL EXPERIMENTO 30
IV.1. Láminas, materiales metálicos 30
IV.1.1. Composición Química 31
IV.1.2. Corte y preparación superficial del material 32
IV.2. Configuración del equipo de soldadura y el sistema robótico 32
IV.2.1. Instrumentación de las cámaras (visión y termografía) 32
IV.2.2. Sincronización y adquisición de datos 33
V. VARIABLES DEL EXPERIMENTO 34
V.1. Introducción 34
V.2. Variables Independientes: Factores Modificados para Evaluar el Proceso . 35
V.2.1. Parámetros Principales del Proceso 35
V.2.2. Parámetros Secundarios del Ciclo 40
V.2.3. Factores Geométricos y de Material 44
V.2.4. Anomalías o Perturbaciones Inducidas (Condiciones Ambientales) 53
V.3. Variables Dependientes: Métricas de Calidad y Rendimiento Medidas . . 62
V.3.1. Propiedades Mecánicas 62
V.3.2. Características Metalúrgicas y Modos de Falla 64
V.3.3. Señales del Proceso y Fenómenos Observados 65
V.4. Catálogo de Clases de Error en la Superficie Visible 67
V.4.1. Clase de Referencia 68
V.4.2. Defectos Térmicos 69
V.4.3. Defectos Geométricos y Posicionales 73
VI. CRITERIOS DE CALIDAD Y EVALUACIÓN 79
VI.1. Umbrales de aceptación/rechazo 79
VI.1.1. Diámetro mínimo de la lenteja de fusión (Nugget Diameter) 79
VI.1.2. Modo de fractura (Failure Mode) 80
VI.1.3. Indentación del electrodo 80
VI.2. Parámetros clave de calidad 80
VI.2.1. Parámetros Geométricos (Físicos) 81
VII. REGISTRO DE DATOS 83
VII.1. Formatos (digital/manual) 83
VII.1.1. Datos Estructurados del Proceso (Formato CSV) 83
VII.1.2. Datos de Imagen Multimodal (JPEG y PNG) 84
VII.1.3. Representación Matricial para Aprendizaje Profundo 84
VII.1.4. Series de Tiempo de Señales del Proceso 84

VII.1.5. Datos con Metadatos Temporales (Timestamps) 85
VII.1.6. Integración de Datos para Modelos de Inteligencia Artificial 86
VII.2. Frecuencia de captura 86
VII.2.1. Consideraciones Generales de Muestreo 86
VII.2.2. Señales Eléctricas y Mecánicas del Proceso 87
VII.2.3. Termografía Infrarroja 87
VII.2.4. Sistema de Visión Artificial (RGB) 87
VII.3. Métodos de almacenamiento 87
VIII. CONCLUSIÓN 89
Bibliografía. 90

Lista de Tablas

Tablas **Página**

3.1. Especificaciones de la camara Sony ILX-LR1 (Sony Corporation, 2023) . 16
3.2. Especificaciones Técnicas del Lente Sony SEL 18-105mm 18
3.3. Parámetros técnicos del Soldador de Punta Chicago Electric 120V 22
3.4. Especificaciones principales de la estación de trabajo propuesta. 25

4.1. Properties of AISI 1008 Carbon Steel (UNS G10080) (AZo Materials, 2012) 31

5.1. Relación entre el diámetro de la punta del electrodo y el espesor máximo de lámina que cumple el criterio $d_n = 4\sqrt{t}$. 52
5.2. Parámetros principales en soldadura por puntos por resistencia y su influencia en el proceso 60
5.3. Rangos de métricas de calidad y rendimiento para acero al carbono AISI 1010 con espesor cercano a 0.76 mm 64
5.4. Variables secundarias y monitoreadas del proceso en Soldadura por Resistencia por Puntos (RSW) 66
5.5. Características de una soldadura por puntos aceptable 69
5.6. Características de una soldadura por puntos con falta de fusión 70
5.7. Características de una soldadura por puntos con expulsión de metal . . . 71
5.8. Características de una soldadura por puntos con perforación 72
5.9. Características de una soldadura por puntos con sobrecalentamiento . . . 73
5.10. Características de una soldadura por puntos con indentación profunda . . 74
5.11. Características de una soldadura por puntos en borde 74
5.12. Características de una soldadura por puntos con deslizamiento 75
5.13. Características de una soldadura por puntos con traslape 76
5.14. Categorías de error en soldadura por puntos y condiciones de recreación 77

Lista de Figuras

Figuras **Página**

3.1. Arquitectura de sistema 13
3.2. Sony ILX-LR1 14
3.3. Sony ILX-LR1 parte atrás 15
3.4. Sony ILX-LR1 con cables de control 16
3.5. Sony SEL 18-105mm F/4 G 17
3.6. Ejes del manipulador ABB IRB4600-40/2.55. 19
3.7. Robot ABB IRB4600-40/2.55 con herramienta de soldadura por resistencia para pruebas de laboratorio 20
3.8. NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit 21
3.9. NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit 24
3.10. Control posición y orientación de herramienta de soldadura por resistencia 26

5.1. Resistance spot welding cycle scheme 34
5.2. Una curva lobulada para el proceso RSW 36
5.3. Formas geométricas típicas de los electrodos RSW. El tipo A representa ”Punta”, el tipo B ”Domo”, el tipo C ”Plano”, el tipo D ”Desplazado”, el tipo E ”Truncado” y el tipo F ”Radio”. 51
5.4. Soldadura normal 68
5.5. Soldadura Fría 70
5.6. Soldadura con salpicadura 71
5.7. soldadura - perforación 72
5.8. soldadura - sobrecalentamiento 73
5.9. Indentación Profunda 74
5.10. Soldadura en Borde 75
5.11. Deslizamiento 75
5.12. Superposición 76

Abreviaturas

AE	Acoustic Emission
AHSS	Advanced high-strength steels
CNN	Redes Neuronales Convolucionales
DL	Aprendizaje Profundo
DR	Dinamic Rersistance
DT	Destructive Testing
Faster R-CNN	Faster Regions with Convolutional Neural Networks
FL	Lógica Difusa
HCLAN	Hybrid CNN-LSTM with Attention Network
IA	Inteligencia Artificial
IRT	Infrared Thermography
IVA	Impuesto al Valor Agregado
kA	kiloAmper
kHz	kiloHercio
kN	kiloNewtons
LSTM	Long Short-Term Memory
ML	Aprendizaje Automático
MLP	Redes Neuronales Multicapa
MPa	MegaPascales
NDT	Non-Destructive Testing
PIB	Producto Interno Bruto

PINN	Physics-Informed Neural Network
PPT	Termografía por Fase de Pulso
RF	Random Forest
RSW	Resistance Spot Welding
TRL	Nivel de Madurez Tecnológica
TSS	Tensile Shear Strength
UT	Ultrasonic Testing
YOLO	You Only Look Once

I. INTRODUCCIÓN

I.1. Introducción

La soldadura por resistencia por puntos (RSW, por sus siglas en inglés) es un proceso de unión termoeléctrico fundamental en la manufactura de láminas metálicas, con un papel protagónico en industrias de alto volumen como la automotriz. La carrocería de un vehículo moderno puede contener miles de puntos de soldadura, y la calidad de cada uno de ellos incide directamente en la integridad estructural y la seguridad del producto final (Fan et al., 2025; Zhou, Wang et al., 2022). Ante esta escala masiva, la evaluación de la calidad de las uniones soldadas se convierte en un desafío de ingeniería crítico, particularmente cuando se busca establecer relaciones cuantificables entre las condiciones del proceso y el desempeño mecánico resultante.

Históricamente, la evaluación de la calidad ha estado dominada por pruebas destructivas (DT, por sus siglas en inglés) , como las pruebas de cincel, de pelado y de tracción-cizallamiento. Si bien estos métodos proporcionan mediciones cuantitativas precisas de la resistencia mecánica, su aplicación a la producción en masa presenta limitaciones severas. Los DT son, por naturaleza, métodos de muestreo, lo que significa que solo un pequeño porcentaje de las piezas se evalúa. Además, son costosos, consumen tiempo y destruyen el producto, lo que impide una inspección del 100 % de las uniones (Domínguez-Molina et al., 2025; Dell'Avvocato et al., 2025; Chang et al., 2023). Esta incapacidad para garantizar la calidad de cada punto de soldadura representa un riesgo significativo en aplicaciones de seguridad crítica y limita la posibilidad de generar modelos predictivos robustos del proceso.

Como respuesta a estas limitaciones, los ensayos no destructivos (NDT, por sus siglas en inglés)

han evolucionado hasta convertirse en una solución indispensable para garantizar la calidad en línea y en tiempo real. Estas técnicas permiten evaluar las propiedades de la soldadura sin alterar la pieza, lo que abre la puerta a una inspección completa y a la implementación de sistemas de control de proceso adaptativos. En este contexto, la integración de sistemas de visión por computadora y de aprendizaje automático permite

no solo detectar defectos, sino también analizar la relación entre variables del proceso, como la corriente, el tiempo de soldadura, la presión de los electrodos y el movimiento del robot, y la calidad resultante de la unión.

El presente documento metodológico tiene como objetivo definir un protocolo experimental estructurado que permita diseñar, ejecutar y analizar pruebas controladas para generar datos representativos del proceso RSW. Mediante un flujograma de experimentación y un diseño sistemático de pruebas, se busca establecer relaciones entre los parámetros de soldadura y las condiciones de operación del sistema robótico, a partir de métricas de calidad obtenidas mediante técnicas no destructivas. Este enfoque permitirá sentar las bases para el desarrollo de modelos predictivos y de sistemas de inspección automatizada orientados a la mejora continua del proceso de manufactura.

I.2. Justificación

La economía mexicana depende fuertemente de la industria manufacturera, en particular del sector automotriz, que representa más del 18 % del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero nacional y aproximadamente el 3.6 % del PIB total (Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, 2024). México se ha consolidado como el séptimo productor de vehículos en el mundo y el cuarto exportador global (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers y Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, 2024), siendo sede de múltiples plantas ensambladoras que operan bajo altos estándares de calidad. Estas instalaciones generan millones de empleos directos e indirectos y son pilares del desarrollo económico en regiones clave del país. Sin embargo, mantener la competitividad de este sector exige mejoras constantes en eficiencia, trazabilidad y calidad del proceso de producción.

Uno de los desafíos más relevantes se encuentra en la inspección de soldadura por puntos, técnica utilizada ampliamente en el ensamblaje estructural de vehículos. Una carrocería puede contener entre 3000 y 6000 puntos de soldadura, y aunque algunos son verificados mediante métodos destructivos o inspección manual, la mayoría no son evaluados de forma directa (Chang et al., 2023; Zhao, Wang et al., 2020). Este enfoque genera un riesgo de defectos no detectados que comprometen la integridad estructural, aumentan costos de garantía y pueden afectar la seguridad del producto final. Estudios han reportado que entre el 4 % y el 5 % de las soldaduras presentan defectos que podrían evitarse con mejores sistemas de inspección (Ciravegna et al., 2024; Buongiorno et al., 2022).

El uso de tecnologías de visión por computadora y aprendizaje profundo permite abordar esta problemática de forma no invasiva, rápida y precisa. Modelos recientes han demostrado una capacidad de detección de defectos en soldaduras por puntos con más del 92 % de precisión (Alghannam et al., 2019; Dai, Li et al., 2021; Chang et al., 2023), lo cual representa una mejora significativa frente a métodos tradicionales. Además, estas soluciones pueden integrarse en líneas de producción automatizadas, permitiendo inspección en tiempo real y ajustes dinámicos del proceso. No obstante, para su adopción industrial a gran escala, es necesario madurar esta tecnología y fortalecer su capacidad de correlacionar múltiples variables de entrada con la calidad del resultado.

Este proyecto busca desarrollar y madurar un sistema de inspección automatizada de soldadura por puntos hasta un Nivel de Madurez Tecnológica (TRL) 6 . El sistema integrará un brazo robótico con una pinza de soldadura y un módulo de visión inteligente, considerando como variables de entrada los parámetros clásicos del proceso (corriente, presión, tiempo), así como las seis dimensiones de movimiento del robot (X, Y, Z, guiñada, cabeceo, balanceo). También se evaluará su capacidad de generalización frente a diferentes materiales comúnmente utilizados en carrocerías, como aceros de alta resistencia y aleaciones de aluminio.

La inactividad de los robots de soldadura podría representar el 60 % de los costos operativos, (Guidotti et al., 2025), y las soldaduras defectuosas pueden causar un día de trabajo correctivo en la planta (Chuenmee et al., 2025), por lo tanto 1 % en eficiencia de inspección puede representar millones de pesos anuales en plantas con alta producción. Estos ahorros no solo benefician a las empresas, sino que también se reflejan en mayor inversión en innovación, estabilidad del empleo y recaudación fiscal. De hecho, el sector automotriz genera más del 20 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) industrial recaudado por el gobierno federal (Servicio de Administración Tributaria, 2023), contribuyendo directamente al financiamiento de servicios públicos como salud, educación y transporte.

En este contexto, el proyecto tiene un impacto dual: resuelve una necesidad técnica apremiante en la manufactura avanzada y fortalece el modelo económico de México basado en alto valor agregado, tecnología e innovación. Fomentar el desarrollo de soluciones tecnológicas robustas en sectores estratégicos permite que el país escale su posición en cadenas de valor globales, y al mismo tiempo, genere beneficios sociales amplios y sostenibles.

I.3. Antecedentes

El objetivo de esta revisión literaria es analizar críticamente la progresión de los métodos de NDT aplicados a la RSW, trazando una trayectoria desde las técnicas tradicionales hasta los enfoques más modernos y sofisticados. Para ello, se examinarán los principios, ventajas y limitaciones de los métodos basados en ultrasonido y termografía. Posteriormente, se abordará el monitoreo de señales de proceso intrínsecas, como la resistencia dinámica y el desplazamiento del electrodo. Finalmente, se explorará la integración de la inteligencia artificial (IA) y la visión por computadora, concluyendo con un análisis de los enfoques de fusión de información, los desafíos actuales y las tendencias futuras en el campo.

I.3.1. Métodos Tradicionales de Prueba No Destructiva

Antes del desarrollo de sistemas de monitoreo basados en inteligencia artificial, la inspección RSW se apoyaba en métodos tradicionales de NDT, como el ultrasonido (UT, por sus siglas en inglés) y la termografía infrarroja (IRT, por sus siglas en inglés). Estos métodos se fundamentan en principios físicos sólidos y han sido ampliamente utilizados en la industria para detectar defectos internos sin dañar las piezas, sirviendo como base para las tecnologías más avanzadas (Mirmahdi et al., 2023; Buongiorno et al., 2022).

El UT emplea ondas acústicas de alta frecuencia que se reflejan en las discontinuidades internas del material. Las modalidades A-scan y C-scan permiten localizar y visualizar defectos como porosidad, grietas o uniones frágiles, conocidas como ”kissing bonds” (Martín y De Tiedra, 2022; Yang, Chuai et al., 2024; Ulbrich et al., 2023). A pesar de su alta sensibilidad y penetración en materiales metálicos, el UT requiere de un medio de acoplamiento y es sensible a la experiencia del operador, lo que limita su aplicación en geometrías complejas (Rodriguez Torres et al., 2024).

Por su parte, la IRT analiza patrones térmicos que reflejan el flujo de calor en la pieza soldada, utilizando cámaras infrarrojas. La modalidad activa, que emplea excitación externa como flashes o láseres, es particularmente útil para inspección post-proceso. Técnicas como la termografía por fase de pulso (PPT, por sus siglas en inglés) permiten evaluar zonas subsuperficiales correlacionando el perfil térmico con el diámetro del nugget (Jonietz et al., 2015; Santoro et al., 2024; Dell’Avvocato y Palumbo, 2024). Aunque es un método sin contacto y automatizable, su precisión depende de la emisividad de la superficie y tiene menor penetración que el UT.

I.3.2. Monitoreo en Línea a través de Señales de Proceso Intrínsecas

La transición hacia la Industria 4.0 ha impulsado el desarrollo de sistemas de monitoreo en tiempo real para la RSW, reemplazando en parte los métodos de inspección post-proceso. Este enfoque se basa en el análisis de señales eléctricas, mecánicas y acústicas generadas durante los milisegundos que dura el ciclo de soldadura, las cuales contienen información directa sobre la calidad de la unión. Este tipo de monitoreo permite evaluar cada punto en línea y habilita el control adaptativo del proceso (Ma et al., 2013; Capezza et al., 2021).

Una de las señales más representativas es la resistencia dinámica (DR, por sus siglas en inglés), calculada a partir de corriente y voltaje en los electrodos. La curva de DR suele presentar tres fases: una caída inicial por ruptura de óxidos superficiales, un pico asociado a la formación del nugget, y una disminución conforme este se solidifica. La morfología de esta curva permite distinguir entre soldaduras buenas, frías o con expulsión de material (Zhao, Bezgans et al., 2021; Xing et al., 2018). Además, el desplazamiento del electrodo, causado por la expansión térmica del metal y la indentación en las chapas, también se ha correlacionado con la calidad del nugget mediante parámetros como desplazamiento máximo o velocidad del movimiento (Xia, Zhou et al., 2021; Zhou, Wang et al., 2022).

Otra señal clave es la emisión acústica (AE, por sus siglas en inglés), una técnica pasiva que detecta ondas de alta frecuencia generadas por eventos como la nucleación del nugget, la expulsión del metal fundido o la formación de grietas. Estos eventos, captados por sensores acústicos, reflejan dinámicas internas del proceso que impactan directamente la calidad de la soldadura (Ma et al., 2013). Si bien estas señales ofrecen información rica y en tiempo real, su interpretación manual puede ser compleja. Esto ha motivado la adopción de modelos de inteligencia artificial para realizar un análisis automatizado, robusto y escalable en entornos industriales (Ullrich et al., 2024).

I.3.3. Avances Modernos: Integración de Inteligencia Artificial y Visión por Computadora

El avance de la IA, y en particular del aprendizaje automático (ML, por sus siglas en inglés) y el aprendizaje profundo (DL, por sus siglas en inglés) ha transformado la eva-

luación de calidad en RSW. Estas tecnologías permiten analizar grandes volúmenes de datos complejos provenientes de sensores y cámaras, automatizando tareas que antes requerían experiencia especializada. Gracias a su capacidad para identificar patrones sutiles en imágenes y series temporales, los modelos de IA ofrecen sistemas de inspección más precisos, rápidos y robustos (Choi et al., 2019; Xiao et al., 2022).

En el ámbito de la inspección visual automatizada, los enfoques tradicionales extraen características geométricas manualmente (diámetro, simetría, forma) y las introducen en clasificadores como lógica difusa (FL, por sus siglas en inglés) (Alghannam et al., 2019; Rodriguez Torres et al., 2024). En contraste, las redes neuronales convolucionales (CNN, por sus siglas en inglés) aprenden directamente desde los píxeles de las imágenes. Modelos avanzados como CNN-LSTM con atención (HCLAN) predicen parámetros clave como el diámetro del nugget o la resistencia a la tracción (Rajasekar y Sami, 2024), mientras que arquitecturas como YOLO y Faster R-CNN se usan para localizar puntos de soldadura e identificar defectos específicos (Dai, Li et al., 2021; Liu et al., 2025).

Por otro lado, el análisis de señales de proceso se ha beneficiado enormemente del aprendizaje automático. Modelos como redes neuronales multicapa (MLP, por sus siglas en inglés) predicen parámetros como el diámetro del nugget usando características extraídas de curvas de resistencia dinámica y parámetros del proceso (El-Sari et al., 2021; Johnson et al., 2024). Algoritmos como Bosques Aleatorios (RF, por sus siglas en ingles) han sido utilizados para clasificar soldaduras en categorías ("fría", "buena", çon expulsión") basándose en características estadísticas, como el gradiente absoluto de la señal (Xing et al., 2018; Ciravegna et al., 2024).

Para análisis más complejos, se emplean arquitecturas híbridas que combinan CNN para extracción de características locales, Memoria larga a corto plazo (LSTM, por sus siglas en inglés) para modelado temporal, y mecanismos de atención para enfocar zonas relevantes de la señal. Estos modelos permiten detectar defectos en línea con alta precisión a partir de datos como corriente y resistencia (Chang et al., 2023). Aunque el uso de IA con datos de un solo sensor ha sido eficaz, la integración de múltiples fuentes —visión, señales eléctricas y acústicas— apunta hacia esquemas de fusión de información para lograr evaluaciones más completas y confiables.

I.3.4. Enfoques de Fusión de Información y Fronteras de la Investigación

Los enfoques más avanzados en el monitoreo de RSW integran múltiples fuentes de datos para construir modelos híbridos que combinan señales empíricas y conocimiento físico del proceso. Esta fusión de información multi-sensor —que incluye datos eléctricos, mecánicos y visuales— permite una evaluación más robusta de la calidad del nugget en comparación con métodos basados en un solo sensor. Estrategias como la fusión a nivel de características, complementadas con módulos de atención como el Mutual Attention Module, han mostrado gran efectividad al ponderar dinámicamente las señales más relevantes para predecir la calidad (Dai, Sun et al., 2025; Fan et al., 2025).

En paralelo, los gemelos digitales (Digital Twins) están emergiendo como herramientas clave para simular y optimizar el proceso de soldadura. Estos modelos virtuales de alta fidelidad, sincronizados con datos en tiempo real, permiten monitorear la formación del nugget, ajustar parámetros de proceso de forma virtual y anticipar fallas mediante simulaciones predictivas. Su implementación reduce la dependencia de pruebas físicas, acorta tiempos de ajuste y mejora el control de calidad en línea (Dong et al., 2023; Ficili, 2023; Luo et al., 2025).

Las Redes Neuronales Informadas por la Física (PINN, por sus siglas en inglés) representan una nueva frontera, al integrar ecuaciones diferenciales físicas (como transferencia de calor y comportamiento electromagnético) dentro del entrenamiento de modelos de IA. Esta integración permite una mayor generalización fuera de los datos vistos, mejorando la robustez ante condiciones nuevas, como el desgaste de electrodos. Estudios recientes demuestran que las PINN superan significativamente a los modelos puramente basados en datos cuando enfrentan escenarios inesperados (Xia, Song et al., 2025). Estas metodologías convergen hacia una nueva generación de sistemas inteligentes, capaces de adaptarse y aprender en tiempo real en entornos industriales complejos.

También Existe una correlación directa pero compleja entre los parámetros del proceso y los resultados de calidad. Incrementar la corriente y el tiempo de soldadura generalmente conduce a un mayor diámetro del núcleo y, por lo tanto, a una mayor resistencia mecánica. Sin embargo, un exceso de energía puede provocar sobrecalentamiento y la expulsión de material, lo que resulta en una unión defectuosa (Adkine y Biradar, 2025; Pouranvari y Marashi, 2010). Del mismo modo, una fuerza de electrodo demasiado baja puede no contener adecuadamente el metal fundido, mientras que una fuerza demasia-

do alta puede reducir la resistencia de contacto inicial, disminuyendo la generación de calor y resultando en una soldadura fría. Estudios como el de (Domínguez-Molina et al., 2025) han demostrado que el tiempo de soldadura y el ángulo entre los electrodos son parámetros altamente influyentes en la resistencia mecánica final de la unión. La comprensión de estas complejas interacciones subraya la insuficiencia de los parámetros de entrada por sí solos para garantizar la calidad, creando así la necesidad imperativa de desarrollar métodos que puedan inferir el estado de la unión de forma no destructiva y en tiempo real.

La progresión desde técnicas físicas post-proceso, como los ultrasonidos y la termografía, hacia el análisis en línea de señales intrínsecas como la resistencia dinámica y el desplazamiento del electrodo, sentó las bases para la revolución digital en la inspección de soldadura. Esta evolución ha permitido establecer correlaciones directas entre los parámetros de proceso —como corriente, tiempo y presión de soldadura— y los parámetros de calidad —como el diámetro del nugget, la resistencia a la tracción o el modo de fractura—, habilitando así sistemas de evaluación más precisos y automatizados.

La tendencia dominante actual es la integración de múltiples flujos de datos sensoriales, procesados mediante algoritmos avanzados de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Estos sistemas no solo superan en precisión y velocidad a los métodos tradicionales, sino que también permiten identificar patrones complejos que vinculan variaciones mínimas en los parámetros de soldadura con defectos específicos, facilitando el ajuste fino del proceso en tiempo real. Esta capacidad de mapeo inteligente entre causa y efecto transforma la inspección en una herramienta de control activo del proceso.

De cara al futuro, la garantía de calidad en la RSW no residirá en la detección de defectos, sino en su prevención proactiva. Este futuro está anclado en sistemas ciberfísicos predictivos, como los Gemelos Digitales y las PINN, que prometen no solo monitorear, sino también simular, comprender y optimizar el proceso de soldadura de manera continua y autónoma. Conectando dinámicamente los parámetros de entrada con los resultados de calidad, estos sistemas asegurarán que cada punto de soldadura cumpla con los más altos estándares desde su concepción.

I.4. Organización de este protocolo

El protocolo experimental se organiza como un documento estructurado que integra la definición de variables, criterios de medición y condiciones de operación para las prue-

bas de laboratorio. En este, se establecen los parámetros clave del proceso de soldadura, así como las configuraciones del sistema y del entorno experimental, con el fin de garantizar la repetibilidad y consistencia de los ensayos. Asimismo, se incluye una lista detallada de variables de entrada y salida, junto con los métodos de medición asociados, permitiendo una evaluación sistemática de la calidad de las uniones soldadas y su relación con las condiciones del proceso.

II. OBJETIVO

II.1. Objetivo General

Desarrollar y validar un protocolo experimental de inspección no destructiva para la adquisición sistemática de datos de soldadura por puntos en condiciones controladas, que permita el entrenamiento y evaluación de modelos predictivos de calidad utilizando visión artificial e integración de señales de proceso.

II.2. Objetivo Especifico

1. Desarrollar e implementar una configuración experimental controlada que simule las condiciones de soldadura por puntos a nivel de producción, incorporando variaciones en los tipos de materiales, parámetros de soldadura y trayectorias robóticas.

2. Documentar y estandarizar el protocolo experimental definiendo claramente las variables independientes (p. ej., corriente, tiempo y fuerza del electrodo), las variables dependientes (p. ej., diámetro del nugget y perfil superficial) y las variables controladas (p. ej., espesor de la chapa y estado de la punta del electrodo).

3. Adquirir datos visuales de alta resolución, incluyendo imágenes RGB y térmicas, y registrar señales de proceso como la resistencia dinámica y el desplazamiento del electrodo durante la soldadura. Asegurar la sincronización entre los sistemas de soldadura e inspección.

4. Crear un conjunto de datos estructurado y etiquetado con anotaciones de calidad derivadas de los resultados de la inspección posterior a la soldadura o datos de referencia, incluyendo métricas como el tamaño del nugget, la presencia de expulsión y el tipo de fractura.

5. Entrenar y validar modelos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo utilizando el conjunto de datos recopilado para clasificar la calidad de la soldadura y predecir parámetros cuantitativos, incluyendo la resistencia a la tracción y el diámetro del nugget.

6. Evaluar y comparar el rendimiento de modelos con y sin datos de trayectoria de seis grados de libertad (6DOF) para determinar la influencia del movimiento robótico en la predicción de la calidad de la soldadura.

7. Evaluar la repetibilidad y robustez de la configuración experimental, identificar las fuentes de variabilidad y documentar las limitaciones o restricciones técnicas asociadas con el proceso de inspección.

8. Establecer la trazabilidad entre los parámetros de soldadura y la calidad de la soldadura resultante para respaldar el desarrollo de sistemas de control de calidad predictivos y preventivos.

III. SISTEMA EXPERIMENTAL

El presente sistema tiene como objetivo desarrollar e implementar una plataforma integral para la inspección automatizada del proceso de soldadura por resistencia (Resistance Spot Welding, RSW) mediante tecnologías de visión por computadora e inteligencia artificial. Este sistema está diseñado para adquirir, procesar y analizar datos del proceso de soldadura, con el fin de evaluar la calidad de las uniones de manera no destructiva y en condiciones cercanas a las de entornos industriales reales.

La arquitectura del sistema integra múltiples componentes, incluyendo un sistema de captura de imágenes (superficiales y potencialmente termográficas), un módulo de adquisición de variables del proceso (corriente, tiempo, presión y posición del robot), así como una unidad de procesamiento central basada en cómputo de alto desempeño. Esta unidad actúa como el “cerebro” del sistema, permitiendo la ejecución de algoritmos de procesamiento de imágenes y de modelos de aprendizaje automático para la clasificación y predicción de la calidad de la soldadura.

El sistema ha sido concebido con un enfoque modular y escalable, lo que permite integrar nuevos sensores, ampliar las capacidades de procesamiento y adaptarlo a distintos entornos de manufactura. Esta flexibilidad es fundamental para su evolución hacia aplicaciones de la Industria 4.0, donde la interconectividad, el monitoreo en tiempo real y la toma de decisiones automatizada son elementos clave.

Adicionalmente, el sistema considera la generación de bases de datos estructuradas y etiquetadas, que constituyen el fundamento para el desarrollo y la validación de modelos de inteligencia artificial. Estos modelos permiten establecer correlaciones entre los parámetros del proceso y la calidad resultante, lo que facilita la detección temprana de defectos y la optimización del proceso de soldadura.

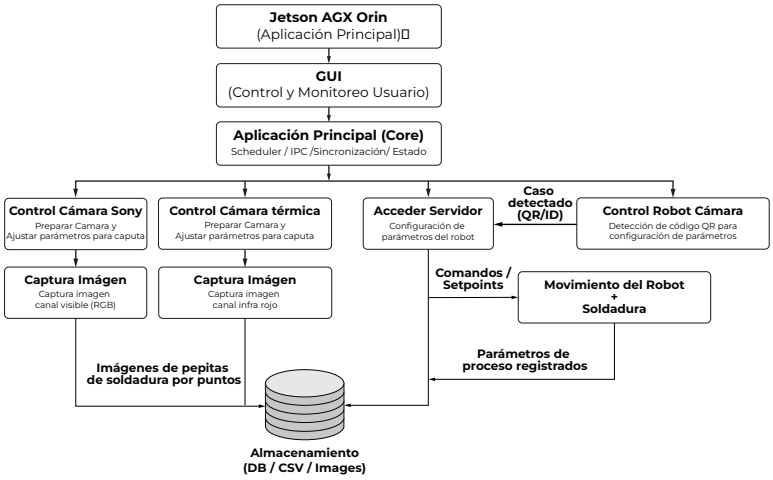


Figura 3.1: Arquitectura de sistema

III.1. Cámara

III.1.1. Cuerpo de camara

La **Sony ILX-LR1** es una cámara profesional industrial full-frame compacta y ligera, sin pantalla ni visor, diseñada para integrarse en drones y sistemas robóticos para tareas de mapeo, fotogrametría e inspección de alta precisión, ofreciendo un sensor de 61MP, montura E, y control remoto completo vía SDK, lo que permite calidad de imagen excepcional y operaciones eficientes en aplicaciones industriales exigentes.

Características Principales:

- Sensor de Alta Resolución: Sensor CMOS Exmor R de fotograma completo (Full Frame) con 61.0 megapíxeles efectivos para capturar detalles incomparables.
- Diseño Industrial: Cuerpo ultracompacto y ligero (aprox. 243g), sin pantalla LCD ni visor, ideal para montarlo en drones y robots sin añadir peso significativo.
- Montura E: Utiliza objetivos intercambiables de montura E de Sony, ofreciendo gran versatilidad para distintas aplicaciones.
- Control Remoto Total: Se controla a través del Camera Remote Toolkit de Sony (SDK), permitiendo la configuración y operación completa de la cámara de forma remota.



Figura 3.2: Sony ILX-LR1
Source: Sony Corporation, 2023

- Ideal para Drones: Su tamaño, peso y capacidad de disparo continuo a 3 fps la hacen perfecta para mapeo y fotogrametría aérea.
- Calidad de Imagen: Combina alta resolución con un amplio rango ISO para una calidad excepcional en diversas condiciones de luz.
- Grabación de Video: Puede grabar video 4K y soporta perfiles de color avanzados como Cinetone y logarítmicos.

La ILX-LR1 acepta alimentación de CC para funcionar durante largos periodos sin necesidad de cambiar las baterías. Incluye indicadores luminosos de encendido y grabación para comprobar visualmente su estado al instante. El terminal de alimentación y control de la cámara permite una gestión de datos de baja latencia para aplicaciones remotas que requieren una respuesta instantánea, como capturar una imagen en un momento determinado. A través del terminal, se puede enviar una señal de enfoque y disparo desde un sistema externo y una señal de salida de exposición desde la cámara. También se pueden enviar y recibir señales de alimentación, salida de exposición, enfoque y disparo en la cámara con un solo terminal. Para evitar cambios involuntarios en los ajustes de la cámara, dispone de un interruptor de BLOQUEO. Aunque esté activado este interruptor, se pueden capturar fotos pulsando el obturador. Hay soportes para tornillos en cada una



Figura 3.3: Sony ILX-LR1 parte atrás
Source:

de sus seis superficies, mientras que los controles y los conectores (micro HDMI y USB-C con mecanismo de bloqueo superior) están agrupados para maximizar las opciones de montaje.

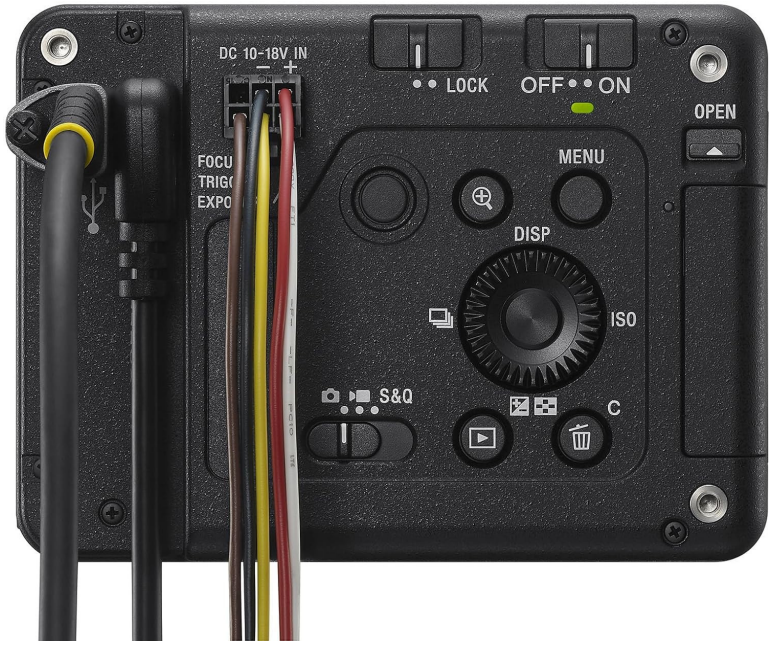


Figura 3.4: Sony ILX-LR1 con cables de control
Source:

Tabla 3.1: Especificaciones de la camara Sony ILX-LR1 ()

Característica	**Detalle**
Tipo de sensor	Exmor R CMOS de fotograma completo (35 mm)
Resolución (reales)	Imágenes fijas: aprox. 61,0 megapíxeles máx.
	Vídeo: aprox. 50,8 megapíxeles máx.
Procesador de imagen	BIONZ XR
Montura de lente	Montura E de Sony
Sensibilidad ISO	100 - 32000 (ampliable a 50 - 102400)
Rango dinámico	15 pasos (según datos de Sony)
Resolución de video	4K hasta 60p / FHD hasta 120p
Formato de grabación	XAVC S / XAVC HS (4:2:2 10 bits)
Interfaz de control	Terminal USB Type-C, HDMI Micro (Tipo D), LAN
Alimentación	DC 10V - 18V (entrada externa)
Dimensiones	Aprox. 100,0 x 74,0 x 42,5 mm
Peso	Aprox. 243 g (solo cuerpo)

III.1.2. Lente de cámara

La Sony SEL 18-105mm F/4 G es una lente de zoom estándar de alto rendimiento perteneciente a la prestigiosa G Series de Sony. Cubre un rango focal versátil (equivalente a 27-157.5mm en 35mm), lo que la convierte en la opción "todo en unoïdeal para viajes, eventos y grabaciones cinematográficas.



Figura 3.5: Sony SEL 18-105mm F/4 G
Source: Sony Mexico, 2024

Características Principales

- Apertura Constante f/4: Mantiene la misma entrada de luz y profundidad de campo en todo el rango del zoom, evitando saltos de exposición al acercar o alejar la imagen.
- Tecnología Power Zoom (PZ): Incorpora un motor de zoom electrónico que permite movimientos suaves y silenciosos, similares a los de una cámara de cine profesional. Se puede controlar desde la palanca en el cuerpo de la lente o desde cámaras compatibles.
- Estabilización Optical SteadyShot (OSS): Compensa las vibraciones del pulso, permitiendo capturar imágenes nítidas y vídeos fluidos incluso en condiciones de poca luz o a su máxima distancia focal.
- Óptica de la Serie G: Diseño avanzado que utiliza elementos asféricos y cristales ED (dispersión ultrabaja) para minimizar las distorsiones y ofrecer una resolución excelente de esquina a esquina.

- Enfoque Interno: La lente no se extiende ni se retrae al hacer zoom o enfocar, lo que facilita el uso de filtros polarizadores y mantiene el equilibrio en estabilizadores (gimbals).

Tabla 3.2: Especificaciones Técnicas del Lente Sony SEL 18-105mm

Parámetro	**Detalle**
Nombre del modelo	E PZ 18-105mm F4 G OSS (SELP18105G)
Montura	Montura E de Sony
Formato	APS-C
Distancia focal	18–105 mm
Equivalente a 35 mm	27–157,5 mm
Apertura máxima	Constant $f/4$
Apertura mínima	$f/22$
Hojas de apertura	7 (abertura circular)
Construcción del lente	16 elementos en 12 grupos
Distancia mínima enfoque	0,45 m (gran angular) – 0,95 m (teleobjetivo)
Relación de ampliación	0,11x
Diámetro del filtro	72 mm
Estabilización	Optical SteadyShot (OSS)
Sistema de zoom	Zoom potente (Power Zoom)
Dimensiones (Pr. x L.)	78 x 110 mm
Peso	Aprox. 427 g

III.2. Robot

La soldadura robotizada ofrece varias ventajas entre las que podemos mencionar: mayor velocidad, precisión y uniformidad incluso en ambientes de elevada producción. La soldadura robotizada está compuesta por un sistema que incluye un robot articulado, una herramienta de soldadura por resistencia (antorcha), una fuente de voltaje y un controlador. El robot articulado debe contar con la capacidad de carga necesaria para mover la antorcha, además de contar con la libertar de movimiento para desplazarse por el entorno de manera segura hacia cada uno de los puntos de soldadura que requiere el proceso. Los movimientos del robot (posición, velocidad, aceleración) se controlan y supervisar en todo momento por la unidad de control.

III.2.1. Robot ABB IRB4600-40/2.55

El robot articulado ABB IRB4600-40/2.55 es un robot de propósito general desarrollado para operar bajo la protección IPC67 de acuerdo con el estándar IEC60529 lo que significa que ofrece un aislamiento de los compartimientos eléctricos contra agua y contaminantes sólidos; además, dispone de una capacidad de carga en la punta de hasta 40 kg y un alcance de 2.55 m.

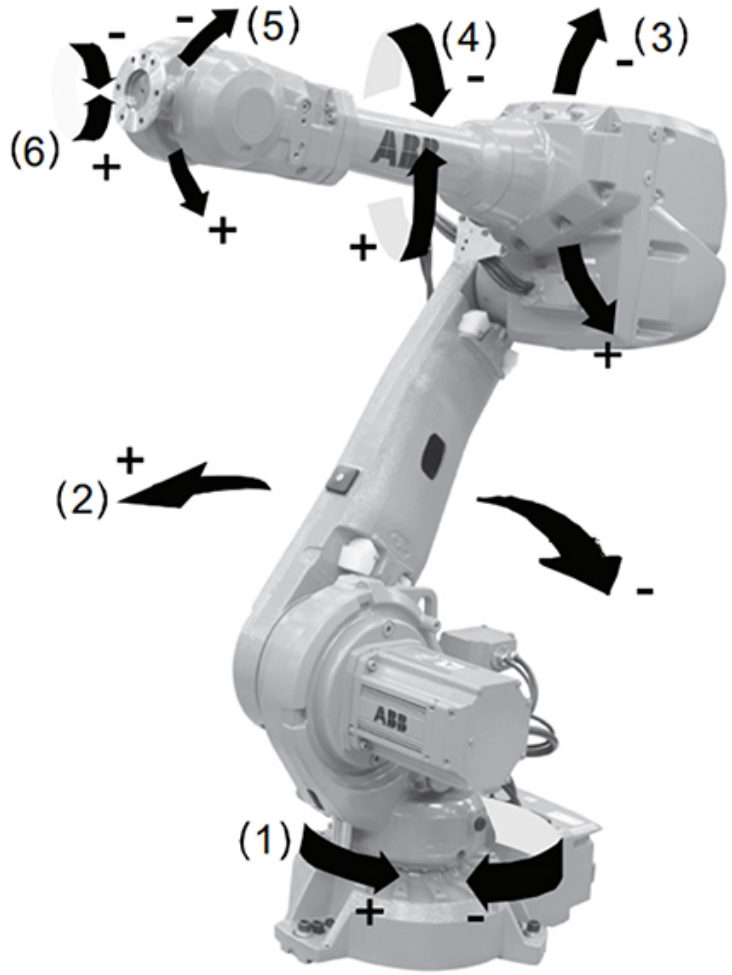


Figura 3.6: Ejes del manipulador ABB IRB4600-40/2.55.
Source: ABB Robotics, 2023

Para el control del robot se utiliza un controlador IRC5 compuesto por un armario eléctrico con dos módulos: el módulo de accionamiento, con los dispositivos de potencia y el módulo de control el cual contiene el procesador principal, el interruptor principal, los puertos de servicio, las interfaces de comunicación y la conexión con un FlexPendant. Las tareas y operaciones del robot pueden realizarse por medio de la unidad FlexPen-

dant y por medio de una computadora conectada a un puerto de servicio por medio del software RobotStudio.

Para la configuración del arreglo experimental, se parte del modelado 3D del entorno de trabajo del robot, los componentes del entorno pueden modelarse mediante algún software CAD para sólidos como SolidWorks. Estos modelos permiten importarse desde el software RobotStudio, de esta manera la planeación de las trayectorias y movimientos del robot pueden describirse acorde a las condiciones del entorno.

En este caso de estudio el entorno incluye un robot articulado IRB4600-40/2.55 que está montado sobre una estructura de acero que sirve de soporte y anclaje al suelo, así como del dispositivo de montaje de una antorcha de soldadura por resistencia con la instrumentación necesaria para adquisición de las señales de fuerza y corriente obtenidas durante proceso de soldadura.

La siguiente vista ilustra el entorno de la celda robotizada que se usará para pruebas de laboratorio.



Figura 3.7: Robot ABB IRB4600-40/2.55 con herramienta de soldadura por resistencia para pruebas de laboratorio

El FlexPendant es una unidad de operación manual, que permite manipular de forma individual cada uno de los ejes del robot para posicionarlo en una ubicación específica, de esta forma se hace el ajuste de la posición y orientación para que la herramienta de soldadura pueda realizar un ciclo de soldadura, tal como se ilustra en Figura 3.9.

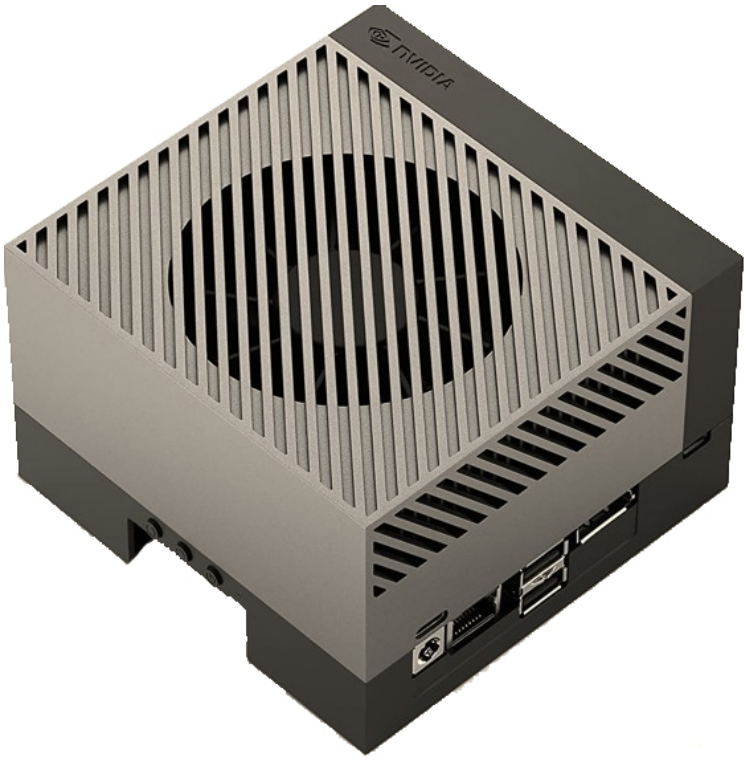


Figura 3.8: NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit
Source: NVIDIA Corporation, 2023

Para realizar secuencias de prueba de soldadura de forma automatizada se desarrollarán programas en lenguaje RAPID para que el robot realice el movimiento en trayectorias definidas, inicie ciclo de soldadura en un punto predefinido y permita al sistema de adquisición de datos capturar las variables de medición de interés. La sincronización entre el controlador del robot y el sistema de adquisición de datos se realiza mediante protocolo de comunicación profibus, la tarjeta de comunicación DSQC-667.

III.3. Soldador de Punta Chicago Electric 120V

El Chicago Electric Spot Welder 120V es un equipo de soldadura por resistencia diseñado para aplicaciones ligeras y trabajos en lámina delgada de acero. Opera con alimentación monofásica de 120 V.

Este equipo funciona bajo el principio de soldadura por resistencia por puntos (RSW), donde dos electrodos de cobre aplican presión mecánica sobre las láminas metálicas mientras se hace pasar una corriente eléctrica elevada durante (5,500 Amps) un corto

intervalo de tiempo. El calor generado por efecto Joule ($Q = I^2Rt$) produce la fusión localizada y la formación del nugget de soldadura.

Tabla 3.3: Parámetros técnicos del Soldador de Punta Chicago Electric 120V

Parámetro	**Valor Típico**
Marca	Chicago Electric
Tipo de proceso	Soldadura por Resistencia por Puntos (RSW)
Voltaje de entrada	120 V AC
Frecuencia	60 Hz
Corriente nominal de entrada	$\approx$ 20 A
Potencia aproximada	$\approx$ 2.4 kVA
Espesor máximo recomendado	$\approx$ 1.5 + 1.5 mm (acero bajo carbono)
Tiempo de soldadura	Control manual (dependiente del operador)
Material de electrodos	Cobre
Longitud de brazos	$\approx$ 150 mm
Tipo de enfriamiento	Enfriamiento por aire
Peso aproximado	$\approx$ 14–18 kg

III.4. Computadoras

III.4.1. PC

El equipo de cómputo es una estación de trabajo de alto rendimiento diseñada para soportar tareas intensivas de procesamiento como entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, análisis de datos, simulación, procesamiento de imágenes y desarrollo de software especializado. Su arquitectura combina un procesador de última generación, una gran capacidad de memoria, almacenamiento de alta velocidad y una GPU de última generación.

El sistema está basado en un procesador Intel Core i9-14900K de 14ª generación, compatible con socket LGA1700, que ofrece alto rendimiento tanto en procesamiento multinúcleo como en tareas de alto desempeño computacional. Este procesador puede

alcanzar frecuencias de hasta 6 GHz, lo que lo hace adecuado para cargas de trabajo exigentes y aplicaciones científicas.

La tarjeta madre utilizada es una ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II, basada en el chipset Intel B760, que proporciona soporte para procesadores Intel de 13ª y 14ª generación, memoria DDR5 de alta velocidad, conectividad Wi-Fi 6, múltiples puertos USB 3.2, así como interfaces M.2 NVMe y SATA III para almacenamiento. Además, dispone de una ranura PCIe 5.0 x16, necesaria para aprovechar el máximo rendimiento de la tarjeta gráfica.

El equipo incorpora 128 GB de memoria RAM DDR5 Kingston Beast RGB (4 módulos de 32 GB) operando a 5600 MHz, lo que permite manejar grandes volúmenes de datos y ejecutar múltiples procesos simultáneamente, requisito fundamental para aplicaciones de inteligencia artificial, simulaciones o procesamiento de imágenes de alta resolución.

En cuanto al almacenamiento, el sistema cuenta con tres unidades de estado sólido NVMe PCIe 4.0, que proporcionan velocidades de lectura y escritura extremadamente altas. La configuración incluye dos unidades Kingston NV3 de 4 TB cada una y una unidad ADATA XPG GAMMIX S70 Blade de 4 TB, alcanzando un total de 12 TB de almacenamiento SSD, ideal para manejar grandes conjuntos de datos, modelos de IA y archivos de proyecto.

El procesamiento gráfico está a cargo de una tarjeta de video NVIDIA GeForce RTX 5090 AORUS Master ICE de 32 GB de memoria GDDR7, conectada mediante PCIe 5.0. Esta GPU está diseñada para tareas de alto desempeño como entrenamiento e inferencia de modelos de inteligencia artificial, renderizado 3D, simulaciones científicas y procesamiento paralelo, gracias a su arquitectura optimizada para cómputo intensivo.

Para garantizar estabilidad térmica, el procesador está refrigerado mediante un sistema de enfriamiento líquido Cooler Master MasterLiquid ML360L Core ARGB de 360 mm, que permite mantener temperaturas adecuadas durante cargas prolongadas de trabajo.

La alimentación del sistema se realiza mediante una fuente de poder Corsair RM850e de 850 W modular, diseñada para proporcionar energía estable a todos los componentes de alto consumo.

El equipo incluye además un sistema de respaldo de energía (UPS) BR1000M2-LM de 1000VA / 600W, que protege el sistema ante interrupciones eléctricas o variaciones de voltaje.

Para la interacción con el usuario se incluye un monitor de 24.5 pulgadas Full HD, con resolución 1920 × 1080, conectividad HDMI y DisplayPort, así como un teclado y mouse inalámbricos Dell KM7321W. El sistema operativo instalado es Microsoft Windows 11 Pro de 64 bits en español.

En conjunto, este equipo constituye una plataforma robusta y escalable, adecuada para proyectos que requieren alto poder de cómputo, procesamiento paralelo y manejo de grandes volúmenes de datos, características fundamentales para aplicaciones avanzadas de investigación y desarrollo tecnológico.

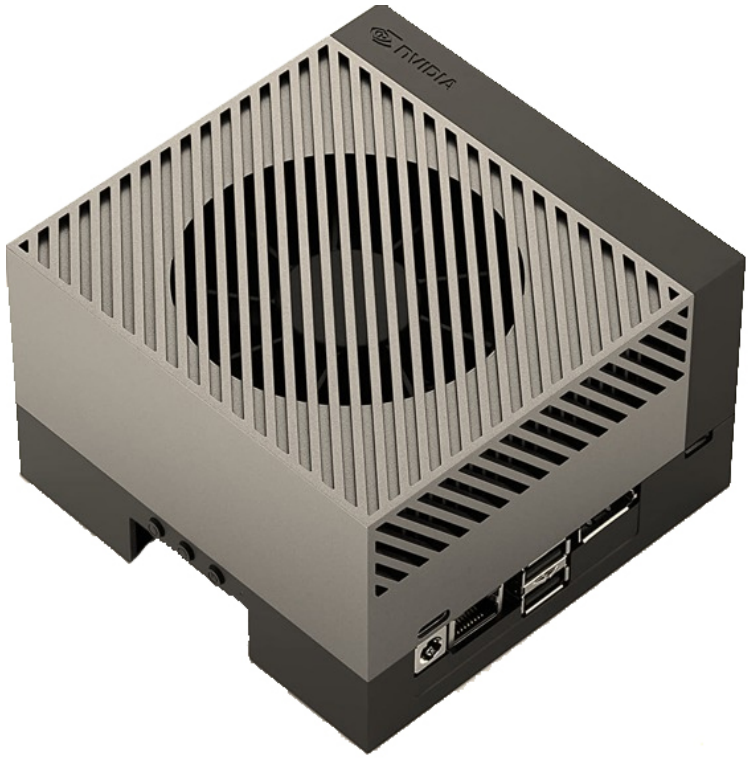


Figura 3.9: NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit
Source:

III.4.2. Jetson AGX Orin Developer Kit

El NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit es una plataforma de cómputo embebido de alto desempeño diseñada para aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial, visión por computadora y procesamiento en tiempo real en el borde (edge computing). Integra una GPU NVIDIA de última generación con núcleos Tensor, permitiendo ejecutar modelos complejos de aprendizaje profundo con alta eficiencia computacional y baja latencia.

Parámetro	Especificación
Procesador (CPU)	Intel Core i9-14900K, 14ª generación, hasta 6 GHz, Socket LGA1700
Tarjeta madre	ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II, Chipset Intel B760, soporte DDR5, Wi-Fi 6, PCIe 5.0
Memoria RAM	128 GB DDR5 Kingston Beast RGB (4 × 32 GB), 5600 MHz
Tarjeta gráfica (GPU)	NVIDIA GeForce RTX 5090 AORUS Master ICE, 32 GB GDDR7, PCIe 5.0
Almacenamiento	12 TB SSD NVMe PCIe 4.0 (2 × Kingston NV3 4 TB + 1 × ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 4 TB)
Sistema de enfriamiento	Cooler Master MasterLiquid ML360L Core ARGB, refrigeración líquida 360 mm
Fuente de poder	Corsair RM850e, 850 W, modular
Gabinete	XPG Battle Cruiser, formato E-ATX
Monitor	24.5 pulgadas, resolución 1920×1080, 75 Hz, HDMI/DisplayPort
Sistema de respaldo	UPS BR1000M2-LM, 1000 VA / 600 W
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 Pro, 64 bits, Español

Tabla 3.4: Especificaciones principales de la estación de trabajo propuesta.

El sistema ofrece una capacidad de cómputo de hasta 275 TOPS, lo que lo posiciona como una solución adecuada para aplicaciones que requieren procesamiento intensivo de datos visuales, tales como detección de defectos, clasificación de patrones, segmentación de imágenes y análisis de calidad en procesos de manufactura.

1. Función técnica dentro del proyecto

Dentro del proyecto, el Jetson AGX Orin será utilizado como la unidad central de procesamiento del sistema de inspección visual automatizada, encargada de:

- La adquisición de datos visuales provenientes de cámaras industriales visibles y/o térmicas.
- El preprocesamiento de imágenes y señales.
- La ejecución en tiempo real de algoritmos de visión por computadora y modelos de inteligencia artificial.
- El almacenamiento y transmisión de resultados para su análisis y validación.

Su arquitectura de cómputo en el borde permite realizar estas tareas directamente en el banco de pruebas, reduciendo latencias, dependencia de infraestructura externa y permitiendo la evaluación bajo condiciones cercanas a un entorno industrial real.

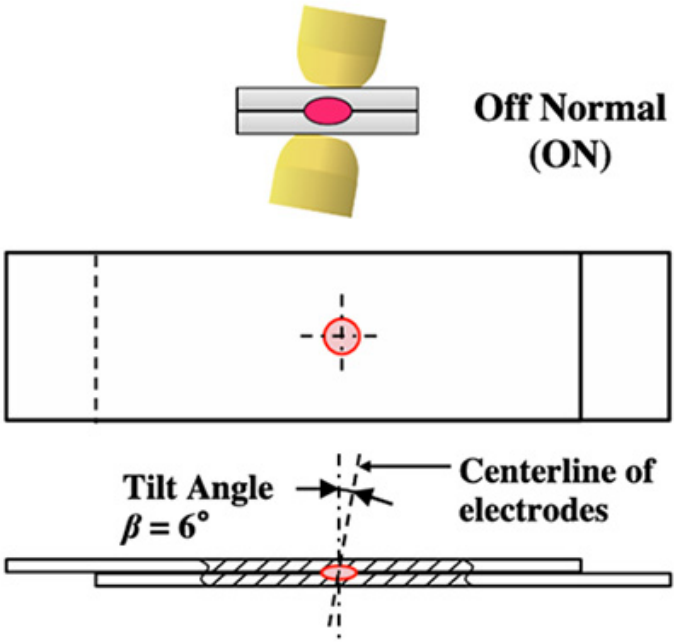


Figura 3.10: Control posición y orientación de herramienta de soldadura por resistencia

2. Integración con el sistema experimental

El Jetson AGX Orin cuenta con interfaces de comunicación y expansión compatibles con sistemas industriales, incluyendo CSI, USB, Ethernet, GPIO y UART, lo que facilita su integración con:

- Cámaras industriales de alta velocidad y alta resolución.
- Sensores auxiliares para monitoreo del proceso.
- Sistemas de automatización y control del banco de pruebas.

Asimismo, la compatibilidad con el ecosistema de software de NVIDIA (CUDA, cuDNN, TensorRT y JetPack) permite el desarrollo, optimización y despliegue eficiente de modelos de inteligencia artificial, asegurando reproducibilidad y escalabilidad del sistema.

3. Contribución al cumplimiento de metas y entregables

Desde el punto de vista técnico, la incorporación del Jetson AGX Orin es fundamental para:

- El desarrollo y validación de modelos de inteligencia artificial para inspección visual automatizada.
- La generación de resultados experimentales verificables, asociados a métricas de desempeño del sistema.
- La integración funcional hardware–software del sistema de visión artificial.
- La documentación técnica que respalde la viabilidad tecnológica y el potencial de transferencia del desarrollo hacia entornos industriales.

4. Justificación técnica

La selección del Jetson AGX Orin Developer Kit se justifica por su alto desempeño computacional, compatibilidad con estándares industriales, capacidad de procesamiento en tiempo real y facilidad de escalamiento, características alineadas con los objetivos del proyecto y con los lineamientos de desarrollo tecnológico promovidos por SECIHTI.

En consecuencia, este equipamiento constituye un componente tecnológico clave para el cumplimiento del marco técnico del proyecto, asegurando la ejecución efectiva de las actividades planeadas y la obtención de los entregables comprometidos.

III.5. Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

III.5.1. Descripción general de las CNN

Las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) son una clase de modelos de aprendizaje profundo especialmente diseñados para el análisis de información visual, como imágenes o secuencias de video. Estas redes han demostrado ser altamente efectivas en tareas de clasificación, detección de objetos, segmentación y análisis de patrones visuales, debido a su capacidad para extraer automáticamente características relevantes directamente de los datos de entrada.

Una CNN está compuesta por diferentes tipos de capas, entre las que destacan:

- Capas convolucionales, encargadas de aplicar filtros sobre la imagen para detectar características locales como bordes, texturas o patrones geométricos.
- Capas de activación, que introducen no linealidad al modelo y permiten representar relaciones complejas entre los datos.
- Capas de pooling, que reducen la dimensionalidad de las características extraídas, permitiendo una mayor robustez frente a variaciones espaciales.
- Capas completamente conectadas, que realizan la interpretación final de las características para producir una clasificación o una predicción.

En aplicaciones de inspección industrial y control de calidad, las CNN permiten identificar defectos o patrones asociados a fallas del proceso mediante el análisis de imágenes capturadas durante la fabricación. En el caso de la soldadura por puntos, los modelos de aprendizaje profundo pueden aprender relaciones entre las características visuales de la soldadura y parámetros de calidad del proceso, como el diámetro de fusión, la fuerza de jalón o la presencia de defectos visibles.

Estas técnicas se basan en aprendizaje supervisado, donde el modelo es entrenado utilizando un conjunto de imágenes etiquetadas que permiten aprender patrones complejos asociados a cada condición del proceso.

III.5.2. Modelos CNN utilizados en el proyecto

En el proyecto se usarán seis modelos de redes neuronales convolucionales (CNN) orientados al análisis del proceso de soldadura por puntos mediante imágenes de superficie y termográficas desarollado por (Domínguez-Molina, 2024). Estos modelos permitirán abordar tres tipos principales de tareas: clasificación de calidad de la soldadura, predicción de parámetros de calidad y estimación de parámetros del proceso de manufactura.

Los Modelos 1 y 2 estarán enfocados en la clasificación de la calidad de la soldadura en tres categorías: buena, mala y con salpicadura, utilizando respectivamente imágenes de superficie y termográficas.

Los Modelos 3 y 4 estarán orientados a la predicción de parámetros de calidad del punto de soldadura, específicamente el diámetro de fusión y la fuerza de jalón, a partir de imágenes visuales y térmicas del proceso.

Por su parte, los Modelos 5 y 6 estarán diseñados para estimar parámetros del proceso de soldadura a partir de las imágenes capturadas. Entre los parámetros considerados se encuentran el ángulo entre electrodos, presión del cilindro neumático, espesor del material, tiempo de soldadura, fuerzas mínima y máxima en los electrodos, y corriente máxima del proceso.

Para cada uno de los modelos se evaluarán diferentes arquitecturas CNN del estado del arte, incluyendo LeNet-5 (Lecun et al., 1998), MobileNet (Howard et al., 2017), ResNet50 (He et al., 2016) y DenseNet201 (Huang et al., 2017), con el objetivo de identificar la arquitectura más adecuada en términos de precisión y costo computacional. Posteriormente, la arquitectura seleccionada será optimizada mediante técnicas de ajuste de hiperparámetros para mejorar el desempeño del sistema.

Finalmente, se realizará un análisis comparativo entre modelos basados en imágenes de superficie y modelos basados en imágenes termográficas, con el fin de determinar qué tipo de información visual ofrece mayor robustez para la evaluación automática de la calidad del proceso de soldadura por puntos.

IV. PREPARACIÓN DEL EXPERIMENTO

La preparación del experimento constituye una etapa fundamental para garantizar la repetibilidad, la confiabilidad y la validez de los resultados obtenidos en el estudio del proceso de RSW. En esta fase se establecen las condiciones iniciales para llevar a cabo las pruebas, asegurando la adecuada selección, acondicionamiento y disposición de los materiales, así como la correcta configuración preliminar de los equipos involucrados.

Asimismo, esta sección describe los procedimientos necesarios para la preparación de las probetas, incluyendo el corte, la limpieza y el tratamiento superficial de los materiales, con el objetivo de minimizar la variabilidad asociada a factores externos. De igual manera, se definen las condiciones de montaje y alineación dentro del sistema experimental, garantizando una interacción consistente entre los componentes del proceso.

IV.1. Láminas, materiales metálicos

Para el desarrollo del proyecto de inspección visual de soldadura por puntos mediante visión por computadora e inteligencia artificial, se emplearon placas de lámina negra calibre 22, de acero al carbono sin recubrimiento de zinc con un espesor aproximado de 0.74–0.76 mm. Este material se suministra en dimensiones comerciales de 3 $/times$ 10 pies (0.91 m $\times$ 3.05 m) y es ampliamente utilizado en aplicaciones industriales y de manufactura debido a su adecuada resistencia mecánica y a su buena respuesta a procesos de conformado y de unión. Estas características lo convierten en un material adecuado para la fabricación de muestras de prueba en procesos de soldadura por puntos de resistencia.

El material base corresponde al acero AISI 1008, cuya composición química está definida por el estándar SAE J403, que clasifica este grado como un acero de bajo contenido de carbono, con un máximo de 0.10 % de carbono. Este tipo de acero se caracteriza por su alta ductilidad, buena formabilidad y excelente soldabilidad, propiedades que lo hacen particularmente adecuado para procesos de manufactura que involucran el trabajo en frío y la unión por soldadura, como los empleados en la industria automotriz.

IV.1.1. Composición Química

Las muestras utilizadas en el proyecto fueron fabricadas siguiendo estrictamente el estándar industrial AWS D8.9, el cual establece lineamientos para la evaluación y caracterización de soldaduras por puntos en láminas metálicas. Para ello se emplearon placas de acero AISI 1008 (AZo Materials, 2012), cuyas propiedades mecánicas y características del material se presentan en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Properties of AISI 1008 Carbon Steel (UNS G10080) ()

Chemical Composition	**Content (%)**	
Iron, Fe	99.31 - 99.7	
Manganese, Mn	0.30 - 0.50	
Sulfur, S	0.050 %	
Phosphorous, P	0.040 %	
Carbon, C	0.10 %	
Physical Properties	**Metric**	**Imperial**
Density	7.872 g/cm^3	0.2844 lb/in^3
Mechanical Properties	**Metric**	**Imperial**
Tensile strength	340 MPa	49300 psi
Yield strength (depending on temper)	285 MPa	41300 psi
Elastic modulus	190 - 210 GPa	27557 - 30458 ksi
Bulk modulus (typical for steel)	200 GPa	29000 ksi
Shear modulus (typical for steel)	80.0 GPa	11600 ksi
Poisson's ratio	0.27 - 0.30	0.27 - 0.30
Elongation at break (in 50 mm)	20 %	20 %
Reduction of area	45 %	45 %
Hardness, Brinell	95	95
Hardness, Knoop (conv. Brinell)	113	113
Hardness, Rockwell B (conv. Brinell)	55	55
Hardness, Vickers (conv. Brinell)	98	98

IV.1.2. Corte y preparación superficial del material

Las láminas de acero de bajo carbono AISI 1008 se cortarán a las dimensiones requeridas de 150 mm de largo por 35 mm de ancho. Posteriormente, las superficies de contacto se limpiarán rigurosamente con solventes como acetona o alcohol, con el objetivo de eliminar aceites, grasas y otros contaminantes presentes en el material. Después de la limpieza química, las superficies se someterán a una ligera abrasión para eliminar posibles capas de óxido y mejorar la calidad del contacto eléctrico entre las piezas. Finalmente, las láminas se secarán al aire, asegurando que no queden residuos de solvente y garantizando así una resistencia eléctrica de contacto estable durante el proceso de soldadura.

IV.2. Configuración del equipo de soldadura y el sistema robótico

Para la generación del punto de soldadura se utilizará una máquina de soldadura por resistencia Chicago Electric Spot Welder de 120 V (similar al modelo 61205), que inyectará la energía térmica necesaria en la unión de las láminas metálicas. Este equipo se integrará con un robot industrial ABB IRB4600-40/2.55, el cual será programado para manipular y posicionar las placas metálicas —o el cabezal de soldadura, según el diseño final del sistema— con alta precisión y repetibilidad milimétrica. Asimismo, se instalarán electrodos de aleación de cobre, que serán correctamente afilados y acondicionados para asegurar un diámetro de contacto adecuado, limpio y libre de residuos o salpicaduras provenientes de procesos previos.

IV.2.1. Instrumentación de las cámaras (visión y termografía)

Se montará una cámara digital SONY ILX-LR1 orientada hacia el área de superposición de las láminas metálicas. Esta cámara será responsable de capturar imágenes de alta resolución en el espectro visible, con el propósito de documentar la apariencia superficial del punto de soldadura y permitir la medición de características como la indentación del electrodo, las deformaciones superficiales o los defectos externos. De manera simultánea, se instalará y calibrará una cámara termográfica, colocada a una distancia segura y con un ángulo óptimo de observación (por ejemplo, 45° respecto a la superficie). Esta cámara capturará secuencias de video en el espectro infrarrojo, registrando la distribu-

ción espacial del calor, el tamaño de las isotermas y la dinámica de enfriamiento del metal fundido durante y después del paso de la corriente de soldadura.

IV.2.2. Sincronización y adquisición de datos

Los controladores del robot ABB, el equipo de soldadura Chicago Electric y los sistemas de adquisición de las cámaras se interconectarán y sincronizarán entre sí para operar de manera coordinada. El proceso se ejecutará de forma automatizada: una vez que el robot confirme que las piezas están correctamente posicionadas, se activará el ciclo de compresión y el paso de corriente de la máquina de soldadura. En ese momento, tanto la cámara SONY como la termográfica se activarán de forma sincronizada para capturar en tiempo real la evolución superficial y térmica del punto de soldadura. Toda la información generada —imágenes visibles, secuencias térmicas y parámetros del proceso— será posteriormente almacenada en una base de datos, donde podrá utilizarse para el entrenamiento y la validación de modelos de inteligencia artificial o para análisis posteriores del proceso de soldadura.

V. VARIABLES DEL EXPERIMENTO

V.1. Introducción

En la investigación de RSW, la identificación y la gestión sistemática de las variables experimentales constituyen una disciplina fundamental. Este enfoque metódico asegura la repetibilidad de los experimentos, el control preciso del proceso y, en última instancia, la validez de los resultados obtenidos. Al manipular deliberadamente ciertos parámetros, manteniendo otros constantes y midiendo los resultados, los investigadores pueden establecer relaciones de causa y efecto claras. Esta rigurosidad científica es la base para la optimización del proceso, el desarrollo de nuevos procedimientos y la garantía de la calidad en aplicaciones industriales críticas, como la fabricación de carrocerías de automóviles, donde un solo vehículo puede contener alrededor de 5000 puntos de soldadura (Capezza et al., 2021).

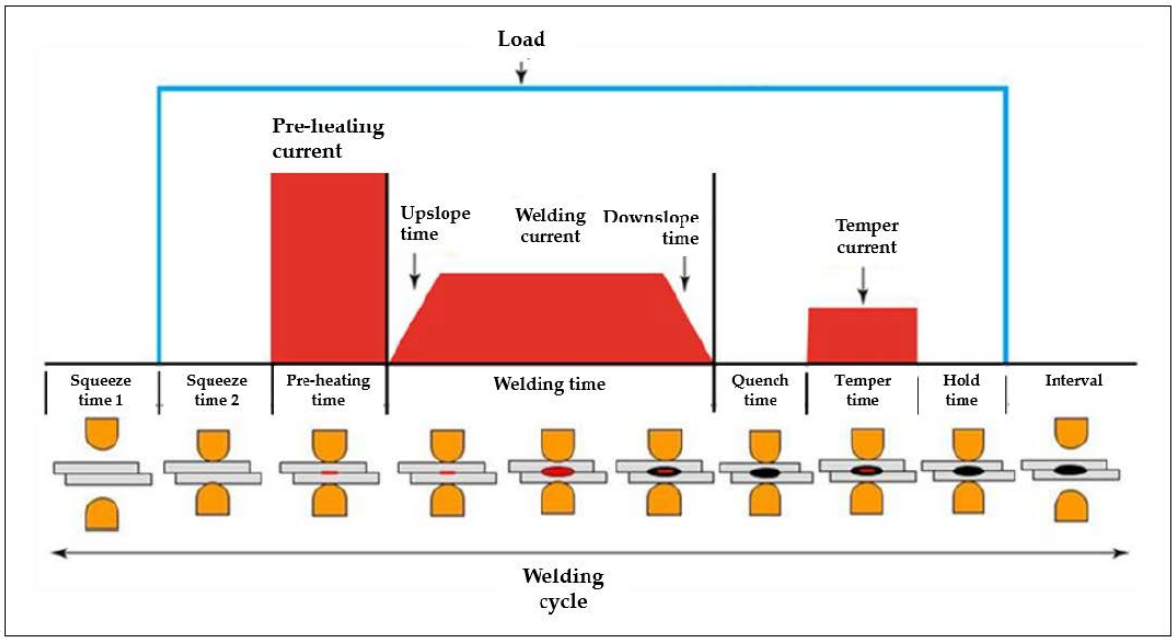


Figura 5.1: Resistance spot welding cycle scheme
Source: Ribeiro et al., 2020

V.2. Variables Independientes: Factores Modificados para Evaluar el Proceso

Las variables independientes son aquellos parámetros que los investigadores manipulan intencionadamente para observar y cuantificar sus efectos sobre el proceso de soldadura y la unión resultante. Actúan como los principales impulsores del cambio en las propiedades metalúrgicas y mecánicas de la soldadura. En la práctica, parámetros fundamentales como la corriente y el tiempo de soldadura, la fuerza del electrodo y la geometría se varían sistemáticamente para evaluar sus efectos sobre la calidad de la soldadura (Adkine y Biradar, 2025). En un diseño experimental riguroso, estos factores varían para identificar las condiciones óptimas para una aplicación específica.

V.2.1. Parámetros Principales del Proceso

1. Corriente de Soldadura (Welding Current)

La corriente de soldadura es el flujo de corriente eléctrica que atraviesa los electrodos y las láminas de metal. Su función principal es generar el calor necesario para fundir los metales y formar el núcleo de soldadura (nugget), basándose en el principio físico de calentamiento de la ley de Joule ($Q = I^2Rt$). El impacto de la corriente en la calidad es directo y exponencial (ya que el calor generado es proporcional al cuadrado de la corriente): un aumento de la corriente produce núcleos más grandes y uniones mecánicamente más fuertes. Sin embargo, la ventana operativa es estricta; una corriente demasiado baja produce uniones débiles ("soldaduras frías") por falta de fusión, mientras que una corriente excesiva provoca que el metal fundido crezca demasiado rápido y venza la presión de contención de los electrodos, generando severas expulsiones de metal líquido (salpicaduras) y acelerando el desgaste de la punta de cobre (Domínguez-Molina et al., 2025).

Rangos comunes en la literatura

Dado que los metales oponen muy baja resistencia, la magnitud de la corriente siempre se maneja en el rango de los miles de amperios (kA) .

- **Valores típicos industriales:** Para el acero estándar utilizado en el ensamblaje

de automóviles, el rango requerido suele oscilar entre 8 kA y 15 kA.

- **Rangos de experimentación:** Dependiendo del grosor y del material, las investigaciones documentan ventanas de prueba muy variadas. Para láminas delgadas o aleaciones de titanio se prueban rangos bajos de 1.0 kA a 2.4 kA (Zhao, Bezgans et al., 2021); para aceros avanzados de alta resistencia (como el DP590 o DP600) se suelen evaluar rangos de 4.0 kA a 9.0 kA (Xia, Zhou et al., 2021); y para metales con alta conductividad térmica y eléctrica, como el aluminio, la literatura reporta el uso de corrientes mucho más agresivas, desde 10.5 kA hasta más de 20 kA (Zhou, Yu et al., 2023).

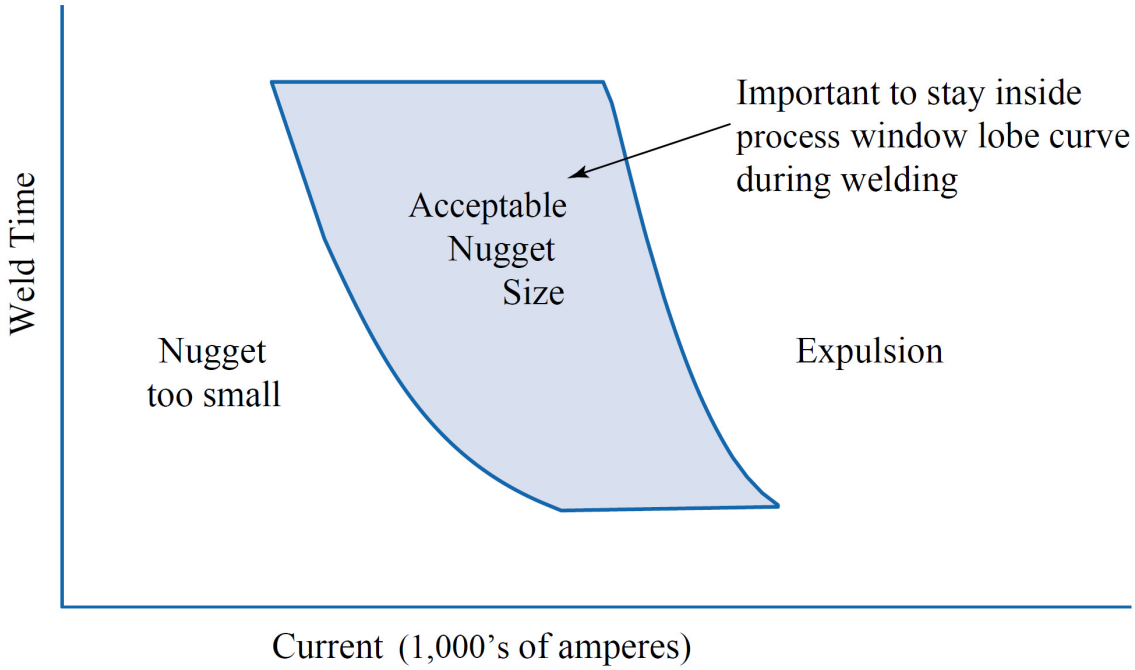


Figura 5.2: Una curva lobulada para el proceso RSW
Source: Kimchi y Phillips, 2023

Cómo se reproduce y estudia en los experimentos

En los laboratorios, la corriente de soldadura es la variable independiente principal en casi todos los diseños de experimentos (DOE), estudiándose de las siguientes maneras:

- **Medición y monitoreo en tiempo real:** Para registrar la corriente real que fluye durante los escasos milisegundos que dura el proceso, los investigadores instalan

sensores magnéticos, siendo la bobina de Rogowski (o toroides) la más estandarizada, colocada alrededor del brazo inferior de la máquina, lo que permite trazar la curva dinámica de inyección de energía sin interferir con el circuito.

- **Generación de curvas de soldabilidad (Lobe curves):** Para encontrar la ventana óptima de trabajo de un material nuevo, los investigadores realizan soldaduras incrementando sistemáticamente la corriente en pasos fijos (por ejemplo, aumentando de 0.2 kA en 0.2 kA o de 1 kA en 1 kA) mientras mantienen constantes el tiempo y la fuerza. Así, marcan matemáticamente el límite inferior (donde el núcleo alcanza el diámetro mínimo aceptable) y el límite superior (Figura 5.2) (donde comienza la expulsión) (Zhao, Bezgans et al., 2021).

- **Perfiles y tecnologías de inyección:** En lugar de probar un único bloque de corriente, la investigación moderna evalúa y programa formas de onda avanzadas. Se compara el desempeño de la corriente alterna tradicional (AC) con el de la corriente continua de media frecuencia (MFDC). También se reproducen esquemas de "múltiples pulsos"(un pulso de alta amplitud inicial, seguido de incrementos escalonados) para mejorar la metalurgia del punto y se programan algoritmos de control por pasos (stepper control) que aumentan automáticamente la corriente con el tiempo para compensar la degradación y el desgaste naturales de los electrodos (Kimchi y Phillips, 2023).

2. Tiempo de Soldadura (Welding Time)

El tiempo de soldadura (weld time) es el período exacto durante el cual la corriente eléctrica fluye a través de los electrodos y las láminas metálicas para fundir el material y formar el núcleo de soldadura (nugget). Impacto en el proceso: Al estar directamente relacionado con la generación de calor (según la ley de Joule), requiere un control minucioso. Un tiempo de soldadura insuficiente genera una entrada de calor baja, lo que se traduce en un núcleo subdesarrollado o en uniones débiles ("soldaduras frías"). Por el contrario, un tiempo excesivo provoca un sobrecalentamiento, un crecimiento descontrolado del núcleo, una deformación severa del material y un aumento significativo de la probabilidad de expulsión de metal fundido (salpicaduras).

Rangos documentados en la literatura

El tiempo de soldadura se mide comúnmente en milisegundos (ms) o en ciclos de corriente eléctrica (ej. a 50 Hz o 60 Hz).

- Valores típicos industriales: Para aceros estándar, el tiempo de soldadura en producción es increíblemente rápido, típicamente entre 200 ms y 300 ms (aproximadamente un quinto de segundo) (Brandão et al., 2023).
- Rangos de experimentación: En la literatura, los parámetros ajustables suelen investigarse en rangos de 10 a 40 ciclos (Adkine y Biradar, 2025) o en ventanas temporales de 200 ms a 700 ms (Chuenmee et al., 2025). En simulaciones extremas y para aceros avanzados o de mayor grosor, los investigadores han evaluado espectros más amplios, desde 40 ms hasta 1,500 ms (Yang, P Gao et al., 2023).

Cómo se reproduce y estudia en los experimentos

En los laboratorios, el efecto del tiempo de soldadura se investiga manipulándolo como variable independiente mediante técnicas de Diseño de Experimentos (DOE) de la siguiente manera:

- **Variación escalonada:** Los investigadores programan el controlador de la máquina para incrementar o disminuir el tiempo en pasos fijos, manteniendo constantes otros parámetros como la fuerza y la corriente. Por ejemplo, evalúan lotes de piezas configurando el tiempo en rangos de 400 ms a 1,200 ms con incrementos exactos de 200 ms, o probando variaciones más cortas de 0.12 s a 0.18 s (Pouranvari y Marashi, 2010).
- **Llevando el proceso al límite:** Simulan deliberadamente tiempos muy cortos para observar las etapas iniciales de la fusión (o la falta de ella) y tiempos excesivamente largos para provocar defectos térmicos, como la indentación profunda y la expulsión del metal (Jha et al., 2024).
- **Correlación de señales:** Durante la duración programada de milisegundos, se capturan en tiempo real las firmas eléctricas (como la curva de la resistencia dinámica) y las mecánicas (como el desplazamiento del electrodo). Posteriormente,

correlacionan la duración exacta con el crecimiento físico de la lenteja y la resistencia final obtenida en pruebas de tracción y cizallamiento para encontrar el tiempo ”óptimo” (Yang, P Gao et al., 2023)

3. Fuerza del Electrodo (Electrode Force)

La fuerza del electrodo desempeña un doble papel crucial. Por un lado, asegura un contacto eléctrico sólido entre los electrodos y las láminas de metal, lo cual es fundamental para una generación de calor consistente. Por otro lado, la presión aplicada afecta directamente el tamaño de la zona de fusión. Aunque en muchos estudios la fuerza del electrodo se mantiene constante para aislar el efecto de otras variables, a menudo se manipula como variable independiente para estudiar su influencia en la resistencia a la tracción por cizallamiento y en la soldabilidad general. Los experimentos han explorado rangos de fuerza de 2 a 10 kN y han identificado valores óptimos de presión, como 4.5 MPa, para maximizar la resistencia a la tracción por cizallamiento. Es pertinente notar que la fuerza se mide en kilónewtons (kN), mientras que la presión (fuerza por unidad de área) se mide en MegaPascales (MPa), lo que refleja la importancia tanto de la magnitud de la carga como de su distribución sobre la superficie del electrodo.

La fuerza del electrodo es la presión mecánica que ejercen las puntas de cobre sobre las láminas de metal para mantenerlas unidas durante la soldadura. Su propósito es superar la distorsión o rigidez del material para asegurar un contacto eléctrico y térmico íntimo, así como actuar como un anillo de contención sólido para evitar que el metal fundido se escape (expulsión o salpicaduras). Esta fuerza tiene un impacto inverso en la generación de calor: al incrementar la presión del electrodo, se aplastan las irregularidades microscópicas de la superficie y se reduce la resistencia eléctrica de contacto inicial. Como resultado, se genera menos calor (si la corriente se mantiene constante), lo que produce núcleos de soldadura más pequeños y reduce la resistencia a la tracción. Sin embargo, si la fuerza es excesivamente alta, causa marcas o hundimientos profundos (indentación) en el material y agrava el desgaste de la punta (**Dominguez-Molina2025**).

Rangos documentados en la literatura

La fuerza necesaria depende en gran medida del espesor de las láminas y de la resistencia mecánica del material base. En la literatura académica, los valores reportados suelen abarcar entre 2 kN y 10 kN. Sin embargo, en los diseños de experimentos para

láminas automotrices (como aceros de fase dual o aceros de bajo carbono de 1 a 2 mm de grosor), las configuraciones más comunes se sitúan entre 2.0 kN y 5.0 kN.

Cómo se reproduce y estudia en los experimentos

En los bancos de pruebas y laboratorios, la fuerza del electrodo se reproduce y monitorea de la siguiente forma:

- **Mecanismos de aplicación:** Tradicionalmente, se induce la fuerza acoplando los brazos de la soldadora a cilindros neumáticos de doble efecto, en los que la presión se ajusta mediante válvulas reguladoras. En investigaciones más modernas, se emplean pistolas accionadas por servomotores eléctricos (servo guns), que permiten aplicar fuerzas precisas y constantes, e incluso variar dinámicamente el perfil de la fuerza durante el mismo ciclo de soldadura.
- **Sensores de monitoreo en tiempo real:** Para capturar el perfil dinámico de la fuerza (que fluctúa debido a la expansión térmica del material al fundirse), los investigadores instalan celdas de carga (load cells) o sensores piezoeléctricos de deformación en los brazos de la máquina. Estos sensores se conectan a tarjetas de adquisición de alta frecuencia (ej. 1 kHz a 40 kHz) para evaluar el comportamiento exacto milisegundo a milisegundo.

V.2.2. Parámetros Secundarios del Ciclo

1. Tiempo de compresión (Squeeze Time)

El tiempo de compresión (Squeeze time) es la etapa inicial del ciclo de soldadura por puntos (Figura 5.1) en la que los electrodos aplican presión a las láminas de metal antes de que comience a fluir la corriente eléctrica. Su propósito es asegurar un contacto adecuado y estable entre las piezas, superar las distorsiones del material para que el área de unión se cierre correctamente, permitir que se desarrolle la fuerza requerida por el electrodo y evitar que las puntas se queden pegadas.

Rangos en la literatura

- **Valores típicos:** Con frecuencia, los estándares y estudios configuran este parámetro como un valor fijo de 50 ms o 150 ms (equivalente a unos 9 ciclos a 60 Hz) (Adkine y Biradar, 2025).
- **Rangos de experimentación:** Dependiendo del equipo y los materiales, las investigaciones suelen ajustarlos a rangos de 100 ms a 300 ms. Sin embargo, para evaluar su efecto profundo en las propiedades mecánicas, se han documentado estudios que muestran ventanas mucho más amplias, de 0.6 s a 1.4 s (600 ms a 1,400 ms) (Mezher et al., 2024) e incluso hasta 1.8 s (Hamzah et al., 2024).

Cómo se reproduce y estudia en los experimentos

En los laboratorios, este parámetro se analiza manipulando directamente su duración en el controlador de la máquina:

- **Evaluación del desempeño mecánico:** Los investigadores varían escalonadamente el tiempo de compresión (por ejemplo, de 0.6 s a 1.8 s) para determinar su influencia en la resistencia máxima a la tracción por cizallamiento y en el diámetro del núcleo (nugget), descubriendo que este tiempo tiene un efecto variable y no lineal sobre la resistencia final de la unión (ibíd.).
- **Monitoreo del desplazamiento:** Utilizan sensores para registrar el desplazamiento mecánico de indentación de los electrodos específicamente durante la fase de compresión, lo que les permite observar el momento en que se estabiliza la fuerza antes de inyectar la energía térmica (Ullrich et al., 2024).

2. Tiempo de mantenimiento (Hold Time)

El tiempo de mantenimiento (hold time) es la etapa del ciclo de soldadura por puntos que ocurre inmediatamente después de que se corta el flujo de corriente eléctrica. Durante este lapso, los electrodos continúan ejerciendo presión sobre las láminas de metal para asegurar que el núcleo de metal fundido (nugget) se enfríe y solidifique adecuadamente bajo la contención mecánica. Esta fase no afecta el diámetro final de la zona de fusión ni la generación de calor, pero es fundamental para forjar una unión sólida y prevenir la formación de vacíos, grietas o porosidades por contracción (shrinkage voids) durante la solidificación.

Rangos en la literatura

En la investigación y en los entornos de producción, los rangos operativos más comunes de este parámetro se sitúan entre 100 ms y 400 ms (Chuenmee et al., 2025). Como referencia, la Sociedad Americana de Soldadura (AWS) recomienda un tiempo típico de mantenimiento de 167 ms (Adkine y Biradar, 2025). Sin embargo, para evaluar sus efectos a nivel metalúrgico en materiales avanzados o uniones disímiles (ej. acero y aluminio), los investigadores han ampliado estos parámetros probando desde tiempos muy cortos de 50 ms hasta lapsos de 750 ms y 1,800 ms (1.8 s) (Meng et al., 2022).

Cómo se reproduce en los experimentos

Para estudiar este fenómeno, los investigadores varían deliberadamente la duración de esta fase en el controlador de la máquina de soldar mientras mantienen constantes la corriente y la fuerza, evaluando así su impacto en la microestructura y en los modos de falla:

- **Simulación de tiempos cortos (ej. 50 ms):** Retiran prematuramente la presión sobre el electrodo cuando el núcleo aún contiene líquido, lo cual es útil para reproducir y estudiar el origen de defectos internos dispersos, como cavidades de contracción o uniones mecánicamente deficientes (ibíd.).
- **Simulación de tiempos prolongados (ej. > 400 ms):** Debido a que los electrodos de cobre refrigerados por agua actúan como disipadores térmicos, mantenerlos presionados más tiempo incrementa severamente la tasa de enfriamiento del punto de soldadura. Esto se reproduce intencionalmente para estudiar la sensibilidad térmica del material, provocando un aumento de la dureza tanto del núcleo como de la zona afectada por el calor (HAZ) al inducir la formación de fases microestructurales duras y frágiles (como la martensita), lo cual altera la ductilidad y la resistencia a esfuerzos de tracción (Pouranvari y Marashi, 2010).

3. Pulsos de soldadura (Pulse welding)

La soldadura por pulsos (conocida en la literatura como pulse welding, perfiles de corriente multipulso o multi-impulse) es una técnica o esquema de control en la soldadura por puntos de resistencia (RSW) que consiste en aplicar la energía eléctrica en múltiples etapas o fracciones discretas en lugar de un solo bloque continuo de corriente.

Descripción del efecto

El uso de múltiples pulsos permite gestionar de manera mucho más precisa la entrada de calor y la evolución metalúrgica de la unión. Típicamente se divide en diferentes fases (Dai, Sun et al., 2025):

- **Pulsos de precalentamiento:** Se aplican al inicio para fracturar las capas de óxido, derretir recubrimientos (como el zinc) y estabilizar la resistencia de contacto antes de formar la unión.
- **Pulso principal:** Genera el calor principal para la formación y el crecimiento del núcleo fundido (nugget).
- **Pulsos de postcalentamiento (tempering):** Se aplican después del pulso principal para ralentizar el enfriamiento. Esto es crucial en aceros avanzados de alta resistencia, ya que evita que el núcleo adquiera microestructuras excesivamente duras y frágiles, lo que mejora su capacidad de absorción de energía y su resistencia mecánica.

Rangos documentados en la literatura

- **Cantidad de pulsos:** En los diseños de experimentos para evaluar el impacto del esquema de soldadura, la cantidad de pulsos aplicados suele configurarse en rangos de 1 a 5 pulsos continuos por ciclo (Mezher et al., 2024).
- **Configuraciones complejas:** También se estudian ampliamente los esquemas de ”doble pulso” o ”tres pulsos con incremento escalonado” (three-pulse and step increment) para evaluar su beneficio frente a los esquemas de corriente constante convencionales (Butsykin et al., 2023).

Cómo se reproduce y estudia en los experimentos

Para implementar y evaluar la soldadura por pulsos en los laboratorios, los investigadores emplean equipos con tecnologías de control avanzadas y alteran los parámetros del ciclo de la siguiente manera:

- **Programación mediante controladores MFDC:** Utilizan controladores de soldadura de corriente continua de media frecuencia (MFDC) o sintetizadores digitales

modernos que permiten programar libremente "perfiles de corriente"de forma escalonada, en los que se configuran tiempos exactos de subida de corriente, mesetas de mantenimiento y tiempos de apagado (off-time) o de enfriamiento entre cada pulso ().

- **Comparativas directas:** Sueldan lotes de probetas con una corriente constante tradicional y los comparan con lotes soldados mediante esquemas multipulso (por ejemplo, tres pulsos escalonados), asegurando que la cantidad total de energía introducida sea la misma, para observar los cambios en la resistencia a la tracción y en el tamaño del punto (Zhou, Yu et al., 2023).
- **Compensación térmica en ensamblajes complejos:** En uniones asimétricas o apilamientos de tres láminas (three-sheet stack-ups) en los que los grosores varían, los investigadores programan intencionalmente ciclos de dos pasos (por ejemplo, un pulso inicial de alta corriente seguido de pulsos de menor corriente) para equilibrar la penetración térmica y lograr una fusión óptima entre todas las interfaces (Kimchi y Phillips, 2023).

V.2.3. Factores Geométricos y de Material

La eficiencia y la calidad de un punto de soldadura no dependen únicamente de los parámetros eléctricos aplicados por la máquina, sino también de la interacción física entre la energía suministrada y las características intrínsecas del material base. Antes de accionar el ciclo de soldadura, el tipo de material y su espesor actúan como las condiciones de contorno que rigen la termodinámica del proceso.

Estas variables preexistentes determinan la resistencia dinámica del conjunto y la capacidad del sistema para confinar el calor en la interfaz de las láminas. Comprender cómo la composición química afecta la resistividad eléctrica y cómo la masa física del componente altera la disipación térmica es fundamental para predecir la morfología del núcleo fundido (nugget) y la extensión de la zona afectada por el calor (Heat Affected Zone, HAZ). A continuación, se detallan los mecanismos mediante los cuales estas propiedades condicionan el comportamiento termomecánico de la unión.

Además de los parámetros eléctricos clásicos —corriente, tiempo y fuerza del electrodo—, la soldadura por puntos es altamente sensible a factores geométricos y metalúrgicos que determinan la distribución espacial del calor y la estabilidad mecánica del

contacto entre las láminas. Estos factores influyen directamente en la densidad de corriente local, en la resistencia eléctrica de contacto y en la capacidad del sistema para disipar o concentrar energía en la zona de unión. Como resultado, pequeñas variaciones en la geometría o en las propiedades del material pueden alterar significativamente el tamaño del núcleo fundido, la forma del punto de soldadura y la calidad estructural de la unión.

Desde el punto de vista físico, el proceso de formación del punto de soldadura puede entenderse como un fenómeno acoplado de conducción eléctrica, generación de calor y deformación mecánica. La corriente eléctrica atraviesa las láminas y encuentra diferentes niveles de resistencia dependiendo de la microestructura del material, su espesor y la condición superficial. La energía térmica generada se concentra principalmente en la interfaz entre las láminas, donde la resistencia de contacto es mayor, provocando la fusión local del material. Simultáneamente, la presión aplicada por los electrodos controla la deformación plástica de las superficies y la contención del metal fundido, lo que determina la estabilidad del baño de soldadura y la forma final del núcleo.

En este contexto, los factores geométricos y de material pueden considerarse como parámetros de diseño que condicionan la ventana operativa del proceso de soldadura. Diferentes combinaciones de espesores, composiciones metalúrgicas y configuraciones de electrodos modifican la distribución del campo térmico y

1. Tipo de material

Las propiedades físicas inherentes del metal base, como su conductividad térmica y resistividad eléctrica, dictan cómo se genera y disipa el calor por efecto Joule. Por ejemplo, un material con alta resistividad eléctrica y baja conductividad térmica generará un núcleo fundido de manera más eficiente y satisfactoria que un material altamente conductivo. La composición química también es vital, ya que aceros avanzados de alta resistencia (AHSS, por sus siglas en inglés) , aceros dulces o aluminio responderán de manera diferente al ciclo térmico.

Los materiales más comúnmente utilizados se centran en aleaciones relevantes para la industria automotriz, aeroespacial y manufacturera. Se pueden agrupar en las siguientes categorías principales:

- **Aceros Avanzados de Alta Resistencia (AHSS):** Son los materiales más estudiados debido a su uso actual para aligerar el peso de los vehículos sin perder

seguridad entre ellos los Aceros de Fase Dual (DP590, DP600, DP780 y DP980) (Cui et al., 2025).

- **Aceros Inoxidables:** Ampliamente utilizados en la literatura para evaluar la soldabilidad, propiedades mecánicas y defectos. Los más comunes son los aceros inoxidables austeníticos AISI 304 y AISI 316 / 316L (Hernández et al., 2016).
- **Aceros de Bajo Carbono (Mild Steels):** Se utilizan frecuentemente como material de referencia o base debido a su gran maleabilidad y uso generalizado en la industria. Ejemplos de materiales usados incluyen DC01, AISI 1010, y AISI 1018. Es muy común que tanto estos aceros como los AHSS se utilicen con recubrimientos de zinc (galvanizados), ya que el recubrimiento afecta significativamente la resistencia y el desgaste de los electrodos en la soldadura (Deng et al., 2024).
- **Aleaciones de Aluminio:** Utilizadas por la industria para fabricar carrocerías y estructuras ligeras. Destacan las aleaciones de las series 5xxx y 6xxx, tales como AA5182, AA6061, AA5754 y AA6016. También se emplean combinaciones de aluminio y acero para estudiar la soldadura disímil (Meng et al., 2022).

En resumen, la inmensa mayoría de los experimentos utilizan chapas finas de aceros de fase dual (DP), aceros inoxidables (AISI 304) y aceros al carbono (DC01), frecuentemente con recubrimientos galvanizados.

El acero AISI 1008 en la literatura

El AISI 1008 es un acero dulce o de bajo carbono (low carbon steel o mild steel). Al tener aproximadamente un 0.08 % de carbono en su composición. Es conocido por tener una excelente soldabilidad y ductilidad en comparación con aceros con mayor contenido de carbono o aceros avanzados de alta resistencia (AHSS). Se describe y utiliza en las investigaciones de la siguiente manera (Pouranvari y Marashi, 2013):

- **Material base o de referencia:** Por sus propiedades estándar, se emplea comúnmente como material de control para optimizar parámetros del proceso y crear modelos estadísticos (usando corrientes, tiempos y presiones específicas, típicamente en láminas de alrededor de 1 mm de grosor).
- **Estudios de soldadura disímil:** Es ampliamente documentado en experimentos donde se suelda con aceros avanzados (como el acero de fase dual DP600). Esto

permite a los investigadores evaluar cómo el desequilibrio en la química y en la resistencia de ambos materiales afecta la microestructura y las propiedades mecánicas de la unión resultante.

- **Comportamiento mecánico y dureza:** La literatura señala que, en comparación con los aceros avanzados de alta resistencia, el AISI 1008 presenta una menor dureza tanto en la zona de fusión (FZ) como en la zona afectada por el calor (HAZ) tras la soldadura, lo que influye directamente en el tamaño crítico necesario para evitar fallas frágiles (falla interfacial) ante pruebas de tracción y cizallamiento.

2. Espesor del material (Efecto de masa térmica)

El espesor de las láminas metálicas determina su "masa", lo cual impacta su capacidad para actuar como un disipador de calor interno. En láminas delgadas (baja masa), el metal no tiene la capacidad de absorber ni conducir el calor lejos de la interfaz de soldadura, por lo que la fusión y el crecimiento del núcleo ocurren muy rápidamente. Por el contrario, en láminas gruesas (alta masa térmica), el material absorbe y disipa una gran cantidad de calor alejándolo de la interfaz, lo que dificulta y retrasa el inicio de la fusión. Además, debido a que en las piezas gruesas la distancia entre la interfaz de contacto y los electrodos refrigerados es mayor, la extracción de calor vertical disminuye, provocando que los núcleos de soldadura adquieran formas más rectangulares o cuadradas en lugar de elípticas. Se sabe también que, a mayor espesor del material, se amplía el rango operativo de corrientes aceptables (lóbulo de soldabilidad) (**Williams2004**).

Rangos documentados en la literatura

Debido a su frecuente aplicación en la industria automotriz, los grosores típicamente estudiados en el laboratorio abarcan de 0.4 mm a 3.0 mm. Las investigaciones a menudo clasifican estos espesores en rangos para analizar su comportamiento:

- Bajo espesor: 0.4 mm a 0.6 mm.
- Espesor medio: 0.7 mm a 1.5 mm.
- Alto espesor: Mayores a 1.5 mm (hasta 2.0 mm o 3.0 mm).

Cómo se reproduce y estudia en experimentos

En los entornos de investigación, los problemas asociados a la diferencia de masa térmica se reproducen deliberadamente mediante configuraciones de ensamblaje (stack-ups) complejas. Las formas principales de inducir y estudiar este efecto son:

- **Uniones asimétricas o de espesor desigual:** Los investigadores sueldan intencionalmente dos láminas con grosores muy dispares (por ejemplo, una chapa de 0.8 mm contra una de 1.4 mm) para forzar un desequilibrio térmico y evaluar cómo el metal más grueso extrae el calor de la pieza delgada.
- **Apilamientos de tres láminas (Three-sheet stack-ups):** Se recrea un escenario muy común en la manufactura en el que se unen tres chapas. A menudo se configura una lámina central muy gruesa atrapada entre dos láminas exteriores más delgadas (por ejemplo, en proporciones de 1 mm superior - 2 mm central - 1 mm inferior). Esto se hace para observar cómo la gran masa térmica del medio absorbe la energía de ambas interfaces.
- **Técnicas de compensación:** Para resolver este reto durante los experimentos, se altera la configuración de las máquinas. Por ejemplo, se fuerza a usar electrodos con diferentes diámetros de cara (colocando la punta más pequeña sobre la lámina más delgada para concentrar el calor) o se programan esquemas multi-pulso (un pulso alto inicial seguido de pulsos de baja corriente) para lograr equilibrar la penetración térmica en masas desiguales.

Cómo se reproduce con acero AISI 1008

El acero AISI 1008 es ampliamente utilizado como material de referencia para modelar estadísticamente los parámetros de soldadura. En los laboratorios, el efecto del espesor y la masa térmica en este acero se estudia de las siguientes maneras:

- **Pruebas de penetración y diámetro en uniones simétricas:** Utilizando matrices de diseño de experimentos (como modelos factoriales completos o algoritmos genéticos), los investigadores unen láminas de AISI 1008 de espesor idéntico. Variando progresivamente la corriente y el tiempo, evalúan cómo la masa de la lámina absorbe la energía eléctrica (I^2Rt) para modelar matemáticamente el crecimiento de la altura y el diámetro exacto de la lenteja (Pashazadeh et al., 2016).

- **Simulación de desequilibrios por uniones disímiles o asimétricas:** Para evaluar escenarios de masa térmica irregular, se diseñan pruebas uniendo el acero AISI 1008 con láminas de diferentes espesores o con aceros avanzados de alta resistencia (como el DP600). Debido a que la masa o la conductividad térmica varían entre las dos chapas, se genera un enfriamiento asimétrico. Esto provoca que la línea de solidificación final del núcleo fundido se desplace fuera de la interfaz exacta de las chapas, lo que afecta significativamente la resistencia mecánica máxima y propicia diferentes modos de falla (falla interfacial frente a fractura por desgarro o pull-out) ante esfuerzos de tracción y cizallamiento (Pouranvari y Marashi, 2013).

3. Tasa de enfriamiento

La tasa de enfriamiento se refiere a la velocidad con la que el núcleo de metal fundido pierde calor y se solidifica una vez que se corta el suministro de corriente eléctrica. Esta etapa es dictada principalmente por la conducción del calor hacia los electrodos de cobre, los cuales funcionan como disipadores térmicos al estar refrigerados internamente por agua. La tasa de enfriamiento es crítica porque define la evolución metalúrgica y microestructural de la zona de fusión y la zona afectada por el calor (HAZ); un enfriamiento excesivamente rápido puede generar microestructuras duras pero muy frágiles (como la martensita), afectando drásticamente el rendimiento mecánico y los modos de falla de la unión (Mezher et al., 2024).

Rangos comunes en la literatura

Para controlar y estandarizar la tasa de enfriamiento en los experimentos, los investigadores fijan los parámetros del sistema de refrigeración y los tiempos de la máquina:

- **Caudal de agua de refrigeración:** Frecuentemente se ajusta en rangos de 4 L/min a 6 L/min para mantener una temperatura óptima de trabajo y prolongar la vida útil del electrodo.
- **Temperatura del refrigerante:** En los modelos numéricos y configuraciones experimentales, la temperatura del agua suele fijarse alrededor de los 17.8 °C a 20 °C.
- **Tiempo de mantenimiento (Hold time):** Dado que este es el lapso en el que los

electrodos refrigerados siguen presionando la lámina recién fundida, es el principal parámetro de la máquina que determina la tasa de enfriamiento inicial. Los rangos estudiados varían típicamente desde los 100 ms hasta los 1,000 ms

Cómo se reproduce y estudia en los experimentos

En los laboratorios, la tasa de enfriamiento se manipula de diversas formas para analizar su impacto en las propiedades mecánicas y estructurales del punto de soldadura:

- **Variación del tiempo de mantenimiento (Hold time):** Es la forma más directa de alterar la disipación térmica. Los investigadores extienden o acortan este tiempo en el controlador de la máquina para observar cómo el tiempo de contacto con las puntas frías cambia la contracción y solidificación del núcleo.
- **Pulsos térmicos adicionales (Post-weld tempering):** Para evitar que una tasa de enfriamiento muy severa fragilice aceros de alta resistencia, se introducen ciclos de corriente posteriores (pulsos de templado) después de que se formó el punto. Esto vuelve a calentar la zona controladamente, suavizando la microestructura endurecida por el rápido enfriamiento.
- **Alteración de la geometría del electrodo:** Se evalúa el uso de electrodos con diferentes ángulos de cono (por ejemplo, comparando un cono truncado de 15° frente a uno de 60°). Se ha demostrado que un ángulo menor permite tener una mayor masa de cobre cerca del área de contacto, lo cual incrementa significativamente la capacidad del electrodo para extraer calor y enfriar la soldadura más rápido (Li, Wei et al., 2013).

4. Geometría y tamaño de la punta del electrodo

La geometría y el tamaño de la punta del electrodo son variables de diseño críticas, ya que optimizan el rendimiento eléctrico, térmico y mecánico del proceso de RSW al determinar la densidad de corriente y la distribución de presión sobre las piezas a unir.

Geometría de la punta

La geometría del electrodo se selecciona según la aplicación, el acceso a la pieza y el control de la concentración de calor. Entre las configuraciones más comunes se

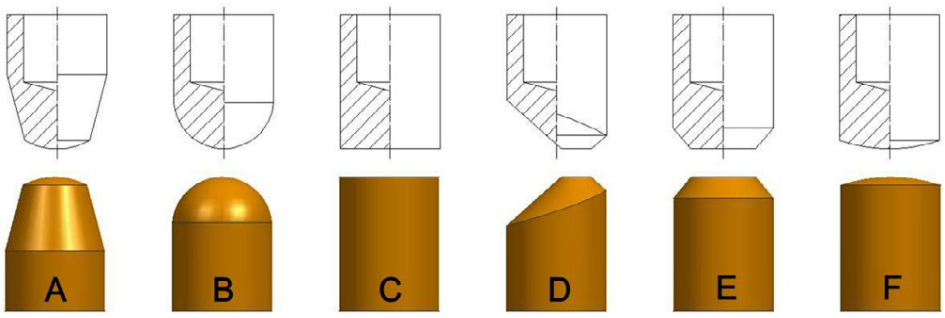


Figura 5.3: Formas geométricas típicas de los electrodos RSW. El tipo A representa ”Punta”, el tipo B ”Domo”, el tipo C ”Plano”, el tipo D ”Desplazado”, el tipo E ”Truncado” y el tipo F ”Radio”.
Source:

encuentran:

- **Cónica truncada (Cara plana)** Es el diseño más utilizado en soldadura por puntos. Funciona como un punzón plano que concentra la densidad de corriente en la zona de contacto. El ángulo del cono suele estar entre 30° y 50°, siendo 45° el valor más común. Ángulos menores aumentan la masa de cobre disponible para disipar calor, pero provocan un crecimiento más rápido del área de contacto cuando la punta se desgasta (Kimchi y Phillips, 2023).

- **Domo o esférica** Distribuye la presión de forma más uniforme en la interfaz y es más tolerante a pequeñas desalineaciones entre electrodos. Sin embargo, también experimenta un incremento progresivo del área de contacto a medida que se desgasta (ibíd.).

- **Diseños especiales** Incluyen configuraciones excéntricas o desplazadas que permiten soldar cerca de bordes o bridas estrechas, así como superficies texturizadas o con anillos diseñadas para materiales específicos como aluminio, donde ayudan a romper la capa de óxido superficial.

Tamaño de la punta (diámetro de la cara)

El diámetro de la cara del electrodo define el área de contacto con la lámina y, por lo tanto, controla la densidad de corriente y la presión aplicada durante la soldadura. En este trabajo se utiliza una punta con diámetro 1/8 de pulgada ($\approx$ 3.2 mm).

Si el diámetro de la punta es demasiado pequeño para el espesor del material, la den-

sidad de corriente aumenta excesivamente, lo que puede producir indentaciones profundas o expulsión de material. Por el contrario, si el diámetro es demasiado grande, la densidad de corriente disminuye y la energía se distribuye en un área mayor, dificultando la formación adecuada del núcleo fundido.

En aplicaciones industriales con chapas delgadas, los diámetros típicos suelen estar entre 5 mm y 6 mm. Como referencia general, el diámetro mínimo del núcleo de soldadura suele estimarse mediante la relación:

$$d_n = 4\sqrt{t} \tag{V.1}$$

donde t es el espesor de la lámina en milímetros (**Williams2004**).

Tabla 5.1: Relación entre el diámetro de la punta del electrodo y el espesor máximo de lámina que cumple el criterio $d_n = 4\sqrt{t}$.

Tamaño de punta	**Diámetro(d) (mm)**	**Cálculo del espesor máximo** $t = \left(\frac{d}{4}\right)^2$	**Espesor máximo apto (mm)**
1/8”	3.18 mm	$\left(\frac{3.18}{4}\right)^2 = 0.63$	0.63 mm
5/32”	3.97 mm	$\left(\frac{3.97}{4}\right)^2 = 0.99$	0.99 mm
3/16”	4.76 mm	$\left(\frac{4.76}{4}\right)^2 = 1.42$	1.42 mm
1/4”	6.35 mm	$\left(\frac{6.35}{4}\right)^2 = 2.52$	2.52 mm

Rangos documentados en la literatura

Diámetros de la cara (Face diameter): Dependiendo del grosor del material y la aplicación, los rangos generales en la literatura varían desde diámetros muy pequeños de 3 mm para micro-soldadura o láminas ultra finas, hasta rangos de 6 mm a 13 mm para aplicaciones industriales más pesadas. En experimentos automotrices estándar, es muy frecuente utilizar puntas con diámetros fijos de 5 mm, 6 mm u 8 mm.

Ángulo del cono (Cone angle): Para los electrodos cónicos truncados, los ángulos estudiados oscilan típicamente entre 15° y 60°. Se considera que el rango ideal para equilibrar el enfriamiento y evitar un desgaste acelerado de la cara está entre 30° y 50°, siendo 45° el más habitual en la industria.

Cómo se reproduce y simula en los experimentos

En los laboratorios, la geometría y el tamaño se manipulan principalmente para evaluar la optimización del calor y simular el desgaste:

- **Comparación de geometrías:** Los investigadores cambian físicamente el tipo de punta (por ejemplo, soldar con electrodos de domo esférico con radio de 25 mm frente a electrodos planos de 6 mm) para evaluar cómo la geometría cambia la concentración de calor y el diámetro final del núcleo.
- **Simulación de desgaste por mecanizado:** Como el uso prolongado aplasta y agranda la punta (efecto champiñón), disminuyendo drásticamente la densidad de corriente, los investigadores simulan electrodos desgastados utilizando fresadoras o rectificadores (tip dressers) con cuchillas específicas para agrandar artificialmente el diámetro nominal de la punta, por ejemplo, pasando deliberadamente de puntas nuevas de 5 mm a diámetros desgastados de 6 mm y 7 mm.
- **Pruebas de resistencia natural (Endurance tests):** Consiste en montar electrodos nuevos y realizar cientos o miles de soldaduras continuas (ej. 1,200 puntos) evaluando el desgaste progresivo que incrementa la cara del electrodo de manera natural.

V.2.4. Anomalías o Perturbaciones Inducidas (Condiciones Ambientales)

1. Separación inicial entre láminas (Initial gap / Poor fit-up)

La separación inicial entre láminas (initial gap o poor fit-up) ocurre cuando existe un espacio físico entre las piezas antes de la soldadura, generalmente debido a un mal ajuste o deformación de las láminas. Esta condición reduce la eficiencia del proceso porque parte de la fuerza aplicada por los electrodos se utiliza en cerrar la separación y deformar el material, lo que disminuye la presión efectiva necesaria para formar una unión adecuada.

La presencia de esta brecha también altera las condiciones eléctricas del proceso, reduciendo la generación de calor en la interfaz y provocando la formación de núcleos de soldadura más pequeños o asimétricos, lo que disminuye la resistencia mecánica de la

unión. Además, el mal contacto estrecha la ventana óptima de operación y aumenta el riesgo de expulsión de metal fundido y de desgaste prematuro de los electrodos. Para mitigar este efecto, se puede incorporar una fase de precalentamiento que mejore el contacto inicial entre las láminas. En estudios experimentales, esta condición se reproduce colocando espaciadores aislantes de 1 a 2 mm entre las piezas antes del ciclo de soldadura (Xia, Zhou et al., 2021).

Cómo se reproduce en los experimentos

Para simular este defecto de manera controlada en el laboratorio, los investigadores insertan intencionalmente dos espaciadores o calces aislantes (shims) de forma simétrica entre las dos láminas metálicas. Por lo general, estos espaciadores se colocan a una distancia de separación entre ellos de 35 mm o 40 mm, forzando así a que las láminas mantengan una brecha de altura exacta (ej. 1 mm o 2 mm) justo en el centro donde inciden los electrodos de soldadura (Ullrich et al., 2024).

2. Posición del punto de soldadura (Proximidad al borde)

Es una condición de ensamblaje anormal que ocurre cuando un punto de soldadura se ubica demasiado cerca del límite o borde de la lámina metálica. Al carecer de suficiente metal base sólido a su alrededor, se pierde el ”anillo de contención” natural para el metal fundido. Esto genera núcleos de soldadura más pequeños y delgados, disminuye la resistencia mecánica de la unión e incrementa drásticamente el riesgo de que ocurra expulsión (salpicaduras) de metal líquido.

Rangos comunes en la literatura

Para evaluar el impacto de este defecto, los investigadores miden la distancia desde el centro del electrodo hasta el borde de la chapa. Los valores más documentados en los diseños experimentales son (Zhou, Xia et al., 2021):

- **3 mm:** Utilizado para representar una condición de proximidad al borde severa o extrema (a menudo etiquetada como EP3).
- **6 mm:** Utilizado para representar una condición de proximidad al borde moderada (etiquetada como EP6).

Cómo se reproduce en experimentos

En los laboratorios, este escenario defectuoso se recrea de forma deliberada alterando la posición de las probetas de prueba. En lugar de aplicar la soldadura en el centro exacto del área de superposición de las láminas (condición estándar), la pieza se desplaza para forzar que el centro de los electrodos incida cerca del borde longitudinal más largo de la lámina metálica, fijando mecánicamente la distancia exacta (ej. a 3 mm o 6 mm del borde) antes de iniciar el ciclo de soldadura.

3. Desalineación angular (Off normal / Misalignment)

Desalineación angular (también conocida como condición off-normal) es un defecto que ocurre cuando se pierde la perpendicularidad ideal y se forma un ángulo de inclinación entre el eje central de los electrodos y la superficie de las láminas metálicas. Esta inclinación provoca que la presión de los electrodos se aplique de forma asimétrica, reduciendo y deformando el área de contacto real. Como consecuencia, los rangos operativos de corriente se estrechan, lo que produce núcleos de soldadura (nuggets) más pequeños y débiles, además de aumentar considerablemente el riesgo de que ocurra expulsión (salpicaduras) (Ibáñez et al., 2022).

Rangos comunes en la literatura

Para evaluar el impacto de este defecto en los sistemas de monitoreo y en la calidad de la unión, los investigadores configuran desviaciones angulares controladas. Los rangos de inclinación más utilizados en los diseños experimentales son de 3°, 5° y 6° grados (Xia, Zhou et al., 2021).

Cómo se reproduce en experimentos

Para simular este escenario de manera precisa en el laboratorio, los investigadores emplean insertos o soportes de fijación eléctricamente aislados. Las probetas metálicas se sujetan dentro de estos soportes especiales, los cuales están diseñados para obligar a las láminas a mantener la inclinación exacta deseada (por ejemplo, 6 grados) respecto a la línea central de los electrodos durante todo el ciclo de soldadura (Ullrich et al., 2024).

4. Efecto de derivación (Shunting)

El Efecto de derivación es un fenómeno inevitable en las líneas de producción que ocurre cuando se realizan múltiples puntos de soldadura con muy poca separación entre sí en las mismas chapas metálicas. Debido a que un punto de soldadura previo crea un canal eléctrico paralelo ya consolidado, una parte de la corriente eléctrica destinada a formar el nuevo punto se ”escapa” o desvía a través de esa soldadura adyacente. Esta división de la corriente provoca una caída en la resistencia dinámica, lo que se traduce en una menor entrada de calor y, como consecuencia, en un núcleo de soldadura de menor tamaño y resistencia.

Rango común en la literatura

El efecto depende fuertemente de la distancia entre los puntos de soldadura (weld spacing o pitch).

- **Impacto severo:** Se presenta típicamente en distancias muy cortas, en rangos de 10 mm a 20 mm.
- **Límite de desaparición:** La literatura señala que, conforme aumenta el espaciado, el efecto de derivación se debilita. Para materiales como el acero dulce, el efecto suele volverse insignificante y desaparece en un rango límite de 30 mm a 40 mm.

Cómo se reproduce en los experimentos

Para estudiar este efecto y su impacto en las señales de monitoreo (como la resistencia dinámica o el desplazamiento del electrodo), los investigadores lo reproducen deliberadamente mediante los siguientes pasos:

- **Soldaduras previas intencionales:** Antes de evaluar el punto de soldadura objetivo (shunted weld), se realizan de manera consecutiva uno, dos o hasta cuatro puntos de soldadura previos (shunt welds) en la misma chapa para forzar que la corriente se comparta durante el proceso.
- **Control del espaciado:** Configuran los experimentos variando sistemáticamente la distancia entre los puntos. Por ejemplo, inician con un espaciado de 10 mm y realizan soldaduras consecutivas incrementando la distancia en pasos de 5 mm

hasta llegar a los 40 mm, lo que permite observar matemáticamente cómo el núcleo recobra su tamaño normal cuando el defecto deja de influir.

5. Contaminación y preparación superficial

La contaminación y preparación superficial son factores determinantes porque alteran drásticamente la resistencia de contacto eléctrico inicial en la interfaz de las láminas. Una capa gruesa de óxido, aceite o suciedad eleva excesivamente esta resistencia, provocando expulsiones severas de metal líquido (salpicaduras), defectos internos y un desgaste prematuro de los electrodos. Por el contrario, una preparación adecuada estabiliza la entrada de calor y mejora la resistencia de la unión (Jha et al., 2024).

Rangos y métodos comunes en la literatura

En los estudios experimentales, la preparación y evaluación de las superficies se rigen por los siguientes rangos y métodos:

- **Abrasión mecánica (Lijado):** Se utiliza papel de lija (carburo de silicio) con tamaños de grano que varían desde muy gruesos (P80, P100) hasta muy finos (P800, P1000, P2000).
- **Rugosidad superficial (Ra):** Los valores de rugosidad controlada suelen oscilar entre 0.1 µm (superficies lisas) y 0.4 µm (superficies rugosas).
- **Limpieza química y solventes:** Es un estándar lavar las piezas con etanol (al 98 %) o acetona de grado laboratorio. Para aluminios o aleaciones especiales, se reportan pretratamientos como el decapado en hidróxido de sodio (NaOH), baños de ácido o tratamientos de conversión con Ti/Zr.
- **Limpieza ultrasónica:** Se emplean baños de agitación ultrasónica (ej. a 40 kHz) durante tiempos que van de 5 minutos a 20 minutos para remover partículas.

Cómo se reproduce y simula en los experimentos

Para evaluar el impacto de la condición superficial en los modelos y algoritmos predictivos, los investigadores reproducen deliberadamente escenarios limpios y defectuosos de las siguientes maneras (Haghshenas y Moshayedi, 2020):

1. **Simulación de condición ideal (Limpia):** Para obtener uniones base de alta calidad, las láminas se pulen mecánicamente en una sola dirección con lijas de grano fino (ej. 800 o 2000) para eliminar cualquier película de óxido o rebaba. Posteriormente, se sumergen en acetona bajo agitación ultrasónica y se secan con ráfagas de aire o nitrógeno para asegurar la total ausencia de contaminantes.

2. **Inducción deliberada de grasa/aceite:** Para simular un entorno de producción sucio, se prepara una solución estandarizada (por ejemplo, mezclando 40 g de grasa industrial con 40 g de spray disolvente). Las láminas se sumergen en esta solución durante 5 minutos y luego se dejan reposar a temperatura ambiente durante un día entero para que el solvente se evapore, dejando una capa de grasa consistente antes de soldar.

3. **Alteración intencional de la rugosidad:** Los investigadores frotan las superficies con lijas de características opuestas (por ejemplo, lija P80 frente a P2000) para forzar un cambio en el área de contacto real a nivel microscópico, lo que permite observar cómo aumenta o disminuye la resistencia dinámica al paso de la corriente.

4. **Comparación con el material "tal como se recibe"(As-received):** Se realizan pruebas comparativas soldando directamente las láminas de fábrica (con sus óxidos de laminación oscuros o brillantes) frente a lotes de láminas que han sido químicamente limpiadas con ácido, demostrando experimentalmente cómo los óxidos de fábrica provocan caídas abruptas en la resistencia de contacto y promueven la expulsión.

6. Desgaste del electrodo (Electrode wear)

El desgaste del electrodo (Electrode wear) es un fenómeno de degradación inevitable en la soldadura por puntos de resistencia (RSW). Ocurre por la acción combinada de las altas presiones mecánicas, las elevadas temperaturas y la difusión atómica (aleación) entre el cobre del electrodo y el material base o sus recubrimientos (como el zinc o el aluminio).

Físicamente, se manifiesta como una deformación plástica donde la punta del electrodo se acorta y ensancha, un efecto conocido como çhampiñón"(mushrooming). Al aumentar el área de la cara del electrodo, la densidad de la corriente eléctrica y la presión unitaria disminuyen drásticamente, lo que genera un aporte de calor insuficiente y da como

resultado núcleos de soldadura más pequeños y uniones mecánicamente más débiles (Kimchi y Phillips, 2023)

Rangos documentados en la literatura

- **Umbral de fallo:** Se considera que un electrodo está "desgastadoz debe ser rectificado o reemplazado cuando la resistencia mecánica del punto de soldadura cae un 20 % en comparación con la resistencia obtenida con un electrodo nuevo.
- **Límites de reemplazo industrial:** Si no se toleran soldaduras defectuosas, la literatura recomienda rectificar la punta alrededor de las 600 soldaduras. Sin embargo, si se toleran algunas soldaduras no conformes (compensadas haciendo hasta un 20 % de puntos redundantes en el diseño), el límite suele extenderse hasta las 1,000 soldaduras.
- **Pruebas de larga duración (Endurance):** Para graficar las curvas de vida útil o programar el aumento escalonado de corriente (stepper control), las inspecciones se suelen realizar en intervalos de cada 100 a 250 soldaduras. Las pruebas continuas completas pueden durar miles de puntos, típicamente documentando caídas de calidad severas alrededor de 1,200 a 5,000 soldaduras, e incluso extendiéndose hasta 15,000 soldaduras en estudios con aleaciones especiales

Cómo se reproduce en los experimentos

Para estudiar este fenómeno o entrenar modelos de Inteligencia Artificial, los investigadores lo reproducen en el laboratorio de dos formas principales:

- **Pruebas de resistencia natural (Endurance tests):** Es el método más realista. Consiste en realizar cientos o miles de soldaduras consecutivas con los mismos electrodos sin limpiarlos ni afilarlos, extrayendo muestras periódicamente (ej. cada 100 puntos) para registrar el aumento natural del diámetro de la punta y la caída progresiva en las señales de desplazamiento y fuerza.
- **Simulación artificial por mecanizado:** Para evitar el tiempo y el costo de soldar miles de chapas, se simula artificialmente el desgaste físico utilizando herramientas de rectificado (tip dressers) con cuchillas especiales que cortan la punta para

agrandar intencionalmente su diámetro nominal (por ejemplo, pasando de una punta nueva de 5 mm a puntas desgastadas de 6 mm y 7 mm).

Tabla 5.2: Parámetros principales en soldadura por puntos por resistencia y su influencia en el proceso

Parámetro	Rol e influencia	Rango típico o valores comunes
Corriente de Soldadura (Welding Current)	Es el flujo principal de energía que genera calor por efecto Joule para fundir el metal. Corrientes bajas producen uniones frías, mientras que corrientes excesivas causan expulsión de material.	**8 kA a 15 kA** para aceros estándar. Rangos experimentales de **1 kA a más de 20 kA**.
Tiempo de Soldadura (Welding Time)	Duración del flujo de corriente. Permite el crecimiento del núcleo de soldadura; tiempos excesivos causan sobrecalentamiento y expulsión.	**200 ms a 300 ms** (10–40 ciclos a 50/60 Hz). En experimentación hasta **1,500 ms**.
Fuerza del Electrodo (Electrode Force)	Comprime las láminas, estabiliza el contacto eléctrico y contiene el metal fundido.	**2 kN a 10 kN**. Usualmente **2.0 kN a 5.0 kN** en aplicaciones automotrices.
Tiempo de compresión (Squeeze Time)	Periodo previo al paso de corriente que asegura el cierre mecánico de las láminas y estabiliza la fuerza del electrodo.	Típicamente **150 ms**. Ajustado entre **100 ms y 300 ms**.
Tiempo de mantenimiento (Hold Time)	Periodo posterior al flujo de corriente donde se mantiene la presión para permitir la solidificación del núcleo.	**100 ms a 400 ms**. En estudios térmicos puede variar entre **50 ms y 1,800 ms**.
Pulsos de soldadura (Pulse welding)	Aplicación fraccionada de la corriente para precalentamiento y templado del material.	Configuraciones de **1 a 5 pulsos**.

Continúa en la siguiente página

Tabla 5.2 (continuación)

Parámetro	Rol e influencia	Rango típico o valores comunes
Tipo de material	Las propiedades del material determinan la generación y conducción del calor durante el proceso.	Aceros dulces, aceros AHSS (DP590, DP780, TRIP), inoxidables (304) y aluminio.
Espesor del Material	Determina la masa térmica y la disipación de calor durante la soldadura.	**0.4 mm a 3.0 mm**. Comúnmente **0.8 mm a 2.0 mm**.
Tasa de enfriamiento	Define la microestructura final del punto de soldadura.	Flujo de agua **4–6 L/min** a **14 °C – 20 °C**.
Geometría de la punta del electrodo	El área de contacto define la densidad de corriente y la presión aplicada.	Diámetros de **3 mm a 13 mm**.
Separación inicial entre láminas (Gap)	Una brecha reduce la fuerza efectiva de contención y aumenta el riesgo de expulsión.	Brechas inducidas de **1 mm a 2 mm**.
Desalineación angular	La falta de perpendicularidad entre electrodos produce distribución desigual de presión.	Ángulos inducidos de **3° a 15°**.
Efecto de derivación (Shunting)	La corriente se desvía hacia puntos cercanos previamente soldados reduciendo el calor disponible.	Distancias entre puntos de **10 mm a 40 mm**.
Desgaste del electrodo	La punta se ensancha con el uso reduciendo la densidad de corriente.	Vida útil de **600 a 1,200 puntos**.

V.3. Variables Dependientes: Métricas de Calidad y Rendimiento Medidas

Las variables dependientes son los resultados o desenlaces que se miden para cuantificar los efectos de los cambios en las variables independientes. Representan las métricas de rendimiento y los indicadores clave que definen la calidad de la soldadura y el comportamiento mecánico de la unión. La selección y medición precisa de estas variables son esenciales para evaluar la eficacia de un conjunto de parámetros de soldadura y para validar los modelos predictivos.

V.3.1. Propiedades Mecánicas

La evaluación del rendimiento mecánico es uno de los objetivos principales en la investigación de RSW. Las siguientes propiedades son comúnmente medidas para caracterizar la resistencia y durabilidad de la unión soldada.

- **Resistencia a la Tracción por Cizallamiento** (Tensile Shear Strength - TSS): Uno de los ítems de evaluación convencionales (Choi et al., 2019), es la métrica más utilizada para evaluar la resistencia de la unión. Mide la carga máxima que una soldadura puede soportar en un plano de cizallamiento antes de fallar.

  Medición: Se determina mediante un ensayo destructivo de cizallamiento a tracción, en el que una máquina de ensayo universal aplica una carga de tracción paralela a la interfaz de la junta a velocidad constante, registrando fuerza y desplazamiento hasta la fractura. De la curva resultante se obtiene la fuerza máxima que define la TSS, se observa el modo de fallo —por desprendimiento, indicativo de buena calidad, o interfacial, asociado a soldaduras débiles— y se mide el diámetro del núcleo (nugget) tras la fractura para correlacionarlo con la resistencia obtenida.

- **Carga Máxima** (Peak Load): Similar a la TSS, representa la fuerza máxima que la junta puede sostener durante un ensayo de tracción antes de la fractura.

  Medición: El valor de fuerza más alto alcanzado antes del punto de fractura del espécimen es el que define la Resistencia a la Tracción por Cizallamiento

- **Absorción de Energía** (Energy Absorption): Se considera un índice de ductilidad de la junta. Se calcula a partir del área bajo las curvas de carga-desplazamiento y

refleja la capacidad de la soldadura para deformarse plásticamente antes de fallar (Russo Spena et al., 2016).

Cálculo fundamental: La cantidad de calor generada es proporcional al cuadrado de la corriente (I), la resistencia (R) del material y el tiempo (t) de aplicación, expresado como $Q = I^2Rt$

Medición: Los métodos no destructivos indirectos evalúan la energía y la calidad de la soldadura mediante la correlación de respuestas térmicas o visuales —obtenidas por técnicas como la termografía infrarroja o el análisis por inteligencia artificial— con parámetros funcionales como la resistencia mecánica o la capacidad de absorción de energía.

- **Diámetro de la Lenteja** (Nugget Diameter): Es un indicador primario y fundamental de la calidad de la soldadura. Existe una correlación directa entre el diámetro de la lenteja y la resistencia de la unión; generalmente, la resistencia a la tracción aumenta a medida que el diámetro de la lenteja se incrementa.

Tabla 5.3: Rangos de métricas de calidad y rendimiento para acero al carbono AISI 1010 con espesor cercano a 0.76 mm

Categoría	**Descripción y observaciones**	**Rango o valor típico**
Resistencia mecánica	Fuerza máxima obtenida en el ensayo de tracción por cizallamiento (Pull Test). Mide la capacidad de carga de la unión antes de la fractura.	**1410.3 N – 5806.5 N**
Diámetro del núcleo de fusión (*ND*)	Diámetro del área fundida medido con vernier electrónico. Se correlaciona directamente con la resistencia mecánica y la absorción de energía.	**1.9 mm – 4.72 mm**
Absorción de energía (Energy Absorption)	Área bajo la curva carga–desplazamiento hasta la carga máxima (P_{max}). Aumenta con el tamaño del núcleo y disminuye por expulsión de material fundido. No se reportan valores cuantificados (J) para el acero AISI 1010 de 0.76 mm.	**No especificado (proporcional a *ND* y P_{max})**
Diámetro mínimo teórico (D_{min})	Criterio de aceptación basado en normas AWS/SAE/ANSI: $D_{min} \approx 4t$. Para $t = 0.7$ mm, se considera aceptable un núcleo mayor a 3.5 mm.	$D_{min} \geq 3.5$ **mm**
Resistencia dinámica de contacto media (MDCR)	Resistencia eléctrica media durante el ciclo de soldadura en aceros de bajo espesor (DP780, 1.4 mm).	**130.9 – 150.7** $\mu\Omega$
Resistencia dinámica (DR)	Relación $R_d = V/I$ medida en aceros galvanizados de $0.65 + 0.7$ mm. Presenta alta variabilidad debido a la inestabilidad térmica del proceso.	**Alta variabilidad (dispersa)**

V.3.2. Características Metalúrgicas y Modos de Falla

El análisis metalúrgico proporciona una comprensión profunda de cómo los parámetros de soldadura alteran el material a nivel microestructural, lo que a su vez determina las propiedades mecánicas.

- **Microestructura:** Se examinan los cambios de fase inducidos por el ciclo térmico de la soldadura. Un hallazgo común es la formación de martensita en la zona de

fusión, una fase dura y frágil que resulta del rápido enfriamiento.

- **Dureza** (Hardness): Se realizan mediciones de microdureza a través de la sección transversal de la soldadura, incluyendo la lenteja (zona de fusión), la ZAC y el metal base, para mapear las transformaciones microestructurales.

- **Modo de Falla** (Failure Mode): Se clasifica la manera en que la soldadura se fractura bajo carga. Los modos principales son la falla interfacial (IF), donde la fractura ocurre a través de la interfaz de la lenteja, y la falla por extracción (pull-out o PF). El modo PF es más deseable porque ocurre cuando la fractura se inicia en el metal base (BM) o en la ZAC, lo que demuestra que la lenteja de soldadura es más resistente que el material circundante (Mezher et al., 2024). La transición de un modo IF a un modo PF a menudo se logra aumentando la corriente y el tiempo de soldadura.

V.3.3. Señales del Proceso y Fenómenos Observados

Además de las mediciones post-soldadura, las señales y eventos que ocurren durante el proceso son variables dependientes clave, especialmente para el monitoreo en línea y el control de calidad en tiempo real.

- **Resistencia Dinámica** (Dynamic Resistance): Curva que traza la evolución de la resistencia eléctrica a lo largo del ciclo de soldadura, un indicador clave de la formación y crecimiento de la lenteja. Se caracteriza por tres etapas distintivas (El-Sari et al., 2021):

    1. Una caída inicial desde el punto de partida (SP) hasta un mínimo (P1), causada por el colapso de las asperezas superficiales y la rotura de las películas de óxido.
    2. Un aumento pronunciado hasta un máximo local (P2), que refleja el aumento de la resistividad del material con la temperatura y el inicio de la formación de la lenteja.
    3. Una disminución final desde P2 hasta el punto final (EP), a medida que la lenteja fundida crece y la solidificación comienza, alterando la ruta eléctrica.

- **Expulsión de Metal** (Metal Expulsion): Se define como la eyección de metal fundido desde la zona de soldadura. Este fenómeno indica un aporte de calor excesivo,

que puede comprometer la integridad microestructural y reducir la resistencia de la unión.

- **Imágenes Térmicas y de Superficie**: Los sistemas de visión, incluyendo cámaras infrarrojas, se utilizan para capturar imágenes de la superficie de la soldadura. Estas imágenes permiten evaluar características superficiales, la distribución del calor y detectar visualmente defectos o anomalías como la expulsión.

Para aislar de manera efectiva la relación entre las variables independientes manipuladas y estas variables dependientes medidas, es imperativo que todos los demás factores que podrían influir en el resultado se mantengan rigurosamente constantes.

Tabla 5.4: Variables secundarias y monitoreadas del proceso en Soldadura por Resistencia por Puntos (RSW)

Categoría	**Variable y Descripción**	**Valor Típico / Notas**
A. Parámetros de Tiempo	**Tiempo de Apriete** ($t_{squeeze}$): Tiempo previo al flujo de corriente durante el cual los electrodos aplican presión para asegurar contacto y precompresión.	≈150 ms (≈9 ciclos @ 60 Hz)
	Tiempo de Sostenimiento (t_{hold}): Tiempo después de que la corriente se detiene mientras la presión se mantiene para el enfriamiento y solidificación del nugget.	≈167 ms (recomendación AWS)
	Tiempo de Reposo (t_{off}): Intervalo en el que los electrodos se liberan entre ciclos para reposicionamiento o movimiento.	Dependiente del ciclo
B. Señales Dinámicas / Intrínsecas	**Voltaje de Soldadura** (U o V): Voltaje instantáneo medido a través de los electrodos durante la soldadura.	Medido en volts (V)
	Resistencia Dinámica (R_{dyn}): Relación $R = U/I$; parámetro diagnóstico clave que representa la firma tecnológica completa de la evolución de la soldadura.	Dependiente de la forma (firma de la curva)

Continúa en la siguiente página

Tabla 5.4 (continuación)

Categoría	Variable y Descripción	Valor Típico / Notas
	Potencia Dinámica (P): Calculada como $P = U \times I$, representa la entrada instantánea de calor.	Depende de I y V
	Desplazamiento del Electrodo (s o ED): Registra el movimiento del electrodo debido a expansión, fusión o indentación del nugget.	Medido en mm (curva de desplazamiento)
	Fuerza / Presión Dinámica del Electrodo (F_{dyn}): Fuerza en tiempo real que varía durante el proceso debido al ablandamiento y la expansión térmica.	Medido en kN o MPa
	Emisión Acústica (AE): Ondas de esfuerzo emitidas durante la soldadura, utilizadas para detectar grietas o estimar el crecimiento del nugget.	Señal en dB / dominio de frecuencia
C. Variables Contextuales / de Material	**Características del Material**: Tipo (acero, aluminio), espesor (t), resistividad, conductividad térmica, recubrimiento superficial.	Afecta corriente, tiempo y fuerza
	Características del Electrodo: Material (CuCrZr), geometría (diámetro de punta), desgaste y alineación.	Determina la concentración de calor
	Ángulo Entre Electrodos: La desalineación cambia la densidad de corriente y la simetría de la soldadura.	Debe minimizarse ($< 2^\circ$)
	Condiciones Ambientales / de Configuración: Incluye efectos de derivación (shunting), contaminación por aceite, holguras de ajuste, temperatura y humedad.	Afecta estabilidad y reproducibilidad

V.4. Catálogo de Clases de Error en la Superficie Visible

La inspección visual es esencial para garantizar la integridad estructural y la calidad en la producción de la industria automotriz con soldadura RSW, donde un solo vehículo pue-

de contener hasta 5000 puntos de soldadura. Si bien la RSW es un proceso altamente confiable y automatizado, es susceptible a diversos defectos que pueden comprometer el rendimiento del ensamblaje. Esta sección proporciona una clasificación sistemática de los defectos visuales más comunes, analiza sus causas y evalúa su impacto en la calidad de la soldadura.

V.4.1. Clase de Referencia

Es necesario establecer la categoría de ”soldadura normal” como el punto de referencia ideal para la evaluación de la calidad de la soldadura. Este estándar representa el objetivo del proceso RSW cuando se opera dentro de los parámetros nominales de corriente, tiempo y fuerza, definidos por el lóbulo de soldabilidad (Dickinson et al., 1980). Este tipo de soldadura, libre de defectos visuales, sirve como el estándar de oro con el que se comparan todas las demás uniones para identificar desviaciones y clasificar posibles defectos.

Una soldadura estándar presenta una superficie limpia y uniforme. La uniformidad de la fuerza y la aplicación de calor del electrodo se refleja en una marca lisa, circular y simétrica. El resto de la superficie no presenta defectos, como salpicaduras de metal fundido, grietas visibles, perforaciones o decoloración excesiva. Esta apariencia es el resultado directo de un proceso de soldadura controlado y optimizado, en el que todos los parámetros funcionan en armonía.

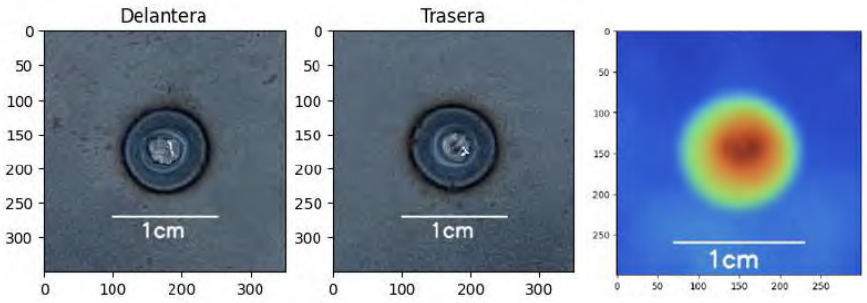


Figura 5.4: Soldadura normal
Source: Domínguez-Molina, 2024

Aunque la soldadura normal es el objetivo, diversas desviaciones en los parámetros del proceso pueden generar una serie de defectos visualmente identificables, que se detallan a continuación.

Tabla 5.5: Características de una soldadura por puntos aceptable

Característica	**Descripción**
Indicadores Visuales	Indentación suave y simétrica; sin salpicaduras, grietas o agujeros.
Causa Principal	Parámetros nominales del proceso (operando dentro del lóbulo de soldabilidad).

V.4.2. Defectos Térmicos

El control preciso del aporte de calor es crucial para el proceso de soldadura por puntos de resistencia. El calentamiento Joule es fundamental en el proceso de unión, y tanto el aporte de calor insuficiente como el excesivo son las principales causas de una amplia gama de defectos visualmente identificables. Comprender y diagnosticar estas imperfecciones es fundamental para optimizar los parámetros del proceso, como la corriente de soldadura y el tiempo de ciclo, y así garantizar la formación de un cordón de soldadura robusto y consistente. Este análisis de los defectos térmicos sienta las bases para un control de calidad proactivo y eficaz.

1. Defecto por Calor Insuficiente: Soldadura Fría

El defecto de ”soldadura en frío” o ”soldadura de tamaño insuficiente” se caracteriza por una unión metalúrgica insuficiente. Visualmente, se presenta como una marca o hendidura diminuta y tenue en la superficie del metal. Las imágenes infrarrojas de estas soldaduras muestran marcas más tenues y menos definidas que las de las soldaduras aceptables, lo que refleja la menor entrada de energía.

Causa e Impacto

Este defecto suele deberse a un aporte de calor insuficiente, ya sea por una corriente de soldadura insuficiente o por un tiempo de ciclo demasiado corto. Esta falta de calor impide que el metal en la interfaz de la chapa alcance la temperatura de fusión necesaria para formar un cordón de soldadura robusto (Geng et al., 2024). Se trata de una falla crítica debido al cizallamiento interfacial, con rupturas que se producen en la zona de soldadura en lugar del resto del material (Xing et al., 2018). Este tipo de falla indica una unión inadecuada que compromete gravemente la seguridad y durabilidad del conjunto.

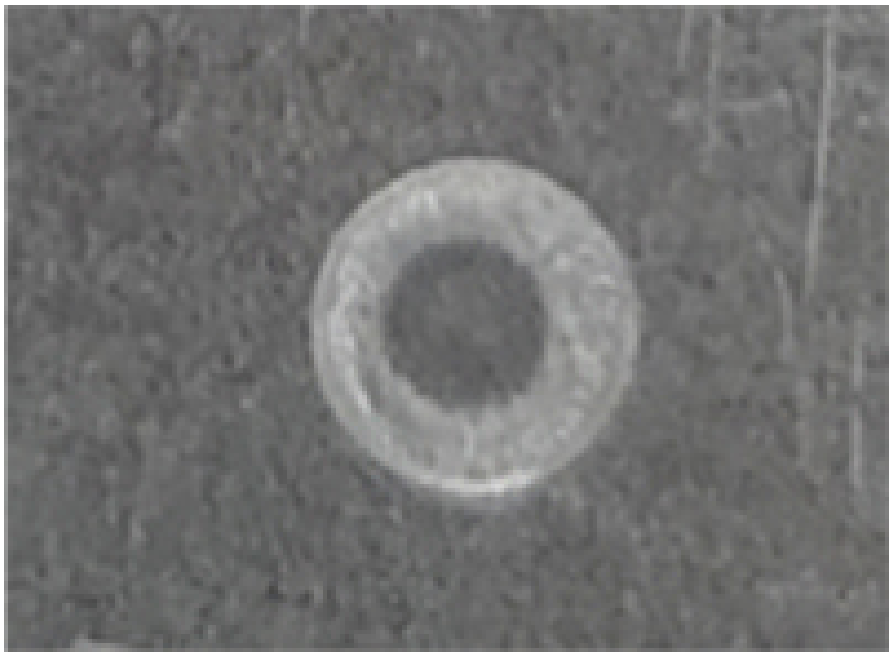


Figura 5.5: Soldadura Fría
Source: Geng et al., 2024

Tabla 5.6: Características de una soldadura por puntos con falta de fusión

Característica	**Descripción**
Indicadores Visuales	Indentación muy pequeña o tenue, a veces con superficie mate.
Causa Principal	Baja corriente o tiempo de soldadura corto.

2. Defectos por Calor Excesivo - Expulsión / Salpicadura

El fenómeno, denominado ”expulsión” o ”salpicadura”, se caracteriza por la expulsión de partículas metálicas fundidas del área de soldadura (Ficili, 2023). Visualmente, se manifiesta como una proyección visible de metal, partículas dispersas adheridas a las superficies de la placa y una superficie de soldadura irregular y deteriorada.

Causa e Impacto

El sobrecalentamiento localizado que causa este defecto puede deberse a parámetros extremos, como una corriente de soldadura demasiado alta o un tiempo de ciclo demasiado largo. Además, una fuerza insuficiente en el electrodo que no contenga la presión del metal fundido, que se calienta y expande rápidamente, provoca este evento. La pérdida de este metal explotado reduce drásticamente la resistencia de la soldadura y debilita

el rendimiento mecánico del conjunto (Xing et al., 2018). A nivel de señal, las salpicaduras se correlacionan con una entrada de calor transitoria excesiva, lo que provoca una caída repentina y significativa de la resistencia dinámica del proceso (DR) (Geng et al., 2024).

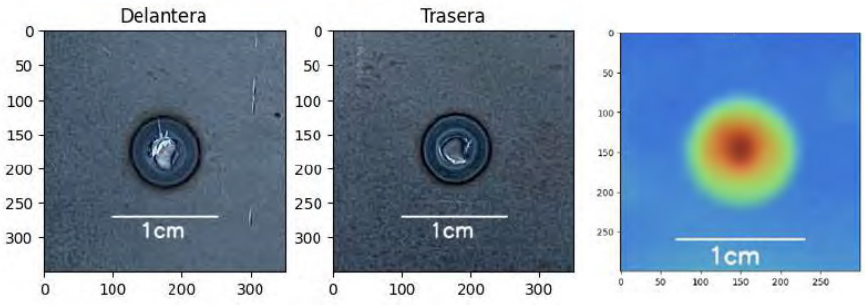


Figura 5.6: Soldadura con salpicadura
Source: Domínguez-Molina, 2024

Tabla 5.7: Características de una soldadura por puntos con expulsión de metal

Característica	**Descripción**
Indicadores Visuales	Eyección de metal visible, partículas dispersas y superficie irregular.
Causa Principal	Corriente alta, tiempo prolongado o fuerza de electrodo baja.

3. Defectos por Calor Excesivo - Perforación / Fusión Pasante

La ”Perforación” (or ”Burn-Through”) es un defecto severo caracterizado por la formación de un agujero o perforación visible que atraviesa por completo las láminas de metal.

Causa e Impacto

La pastilla de soldadura se funde excesiva y prematuramente debido a un sobrecalentamiento severo que excede la capacidad del material para contener la masa fundida (ibíd.). Las causas comunes incluyen una entrada de calor excesiva o una gran separación entre las placas, que concentran el calor y facilitan la perforación (Zhu et al., 2023).

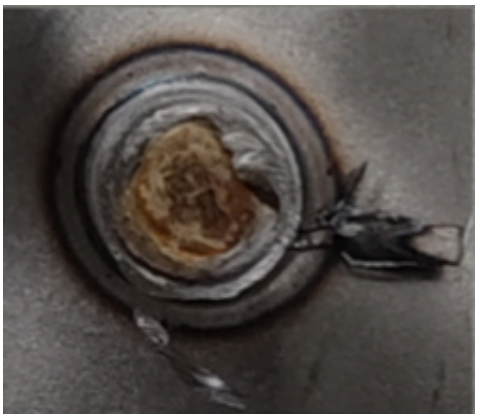


Figura 5.7: soldadura - perforación
Source: Geng et al., 2024

Tabla 5.8: Características de una soldadura por puntos con perforación

Característica	**Descripción**
Indicadores Visuales	Agujero o perforación visible a través de las láminas.
Causa Principal	Sobrecalentamiento extremo.

4. Defectos por Calor Excesivo - Sobrecalentamiento / Decoloración Superficial

El ”Sobrecalentamiento” se identifica visualmente por cambios de color en la superficie del metal alrededor del punto de soldadura. Estas marcas, conocidas como ”imágenes de traza de calor”, suelen presentar tonalidades azuladas u oxidadas, indicativas de una alta temperatura superficial.

Causa e Impacto

Esto es consecuencia directa de un tiempo de soldadura prolongado o de una corriente excesiva. La extensión e intensidad de estas trazas de calor aumentan proporcionalmente con la corriente y el tiempo aplicados (Choi et al., 2019). Una decoloración oscura en la impresión del electrodo es otro indicador de este fenómeno (Jonietz et al., 2015). Esto puede indicar un defecto metalúrgico indeseable en la Zona Afectada por el Calor (ZAC), como un exceso de mano o el crecimiento de grano, que puede provocar la degradación de la tenacidad de la unión.



Figura 5.8: soldadura - sobrecalentamiento
Source: Chang et al., 2023

Tabla 5.9: Características de una soldadura por puntos con sobrecalentamiento

Característica	**Descripción**
Indicadores Visuales	Cambios de color azulados u oxidados alrededor de la soldadura.
Causa Principal	Tiempo de soldadura prolongado o sobrecalentamiento.

V.4.3. Defectos Geométricos y Posicionales

Generar la fuerza de sujeción correcta sobre el metal, en el ángulo y la posición correctos, es tan importante como los parámetros eléctricos para una soldadura de calidad constante. Este tipo de defecto puede tener diversas causas, como errores de programación, calibración, problemas de funcionamiento del brazo robótico o problemas con el sistema de sujeción. Conocer y controlar estos parámetros es fundamental para lograr una alta precisión durante el proceso de soldadura.

1. Geométrico - Indentación Profunda

Cuando los electrodos generan una marca más profunda o más grande que una soldadura típica, se denomina ”indentación profunda”. Esto podría causar un exceso de corriente, presión o tiempo de aplicación, lo que indica que el material de la superficie se ha movido excesivamente.

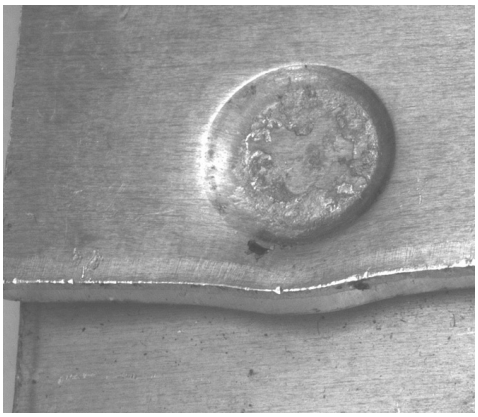


Figura 5.9: Indentación Profunda
Source: Resistance Weld Supplies, 2024

Tabla 5.10: Características de una soldadura por puntos con indentación profunda

Característica	**Descripción**
Indicadores Visuales	Marcas de electrodo notablemente profundas o grandes.
Causa Principal	Corriente alta o presión/tiempo excesivos.

2. Posicional - Fuera de Ubicación / Soldadura en Borde

Una soldadura ”fuera de ubicación” es aquella que está visiblemente desalineada con respecto a su posición de diseño o que se encuentra peligrosamente cerca del borde de la pieza. La causa fundamental de este defecto es un mal posicionamiento del electrodo o de la pieza de trabajo. La desalineación de los electrodos es un problema crítico, ya que no solo afecta la calidad de la unión, sino que también puede conducir a una degradación severa de las puntas de los electrodos (Li, Tang et al., 2019).

Tabla 5.11: Características de una soldadura por puntos en borde

Característica	**Descripción**
Indicadores Visuales	Soldadura visiblemente desalineada o demasiado cerca del borde.
Causa Principal	Mal posicionamiento del electrodo.

3. Geométrico - Metal Deformado / Deslizamiento

El defecto de ”metal deformado”, también conocido como ”deslizamiento” (skidding), se caracteriza por una indentación de forma elíptica o ”embarrada” y una deformación superficial visible (**Younes202**). Esta apariencia irregular es el resultado de una desali-

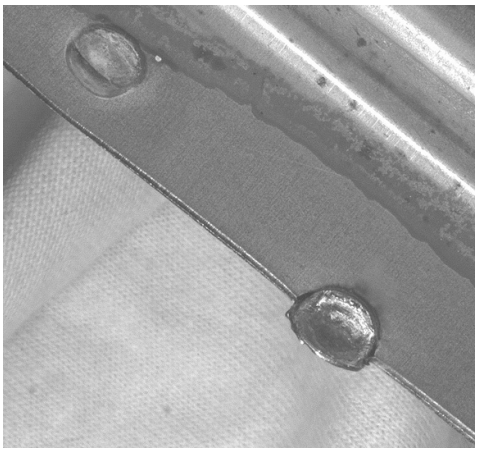


Figura 5.10: Soldadura en Borde
Source: Resistance Weld Supplies, 2024

neación o un deslizamiento de los electrodos durante la aplicación de la corriente. La forma elíptica de la lenteja de soldadura ha sido identificada como un indicador claro de este modo de falla (Alghannam et al., 2019), señalando inestabilidad mecánica en el proceso.

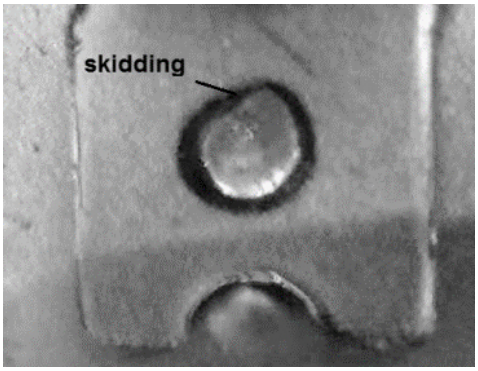


Figura 5.11: Deslizamiento
Source: Younes et al., 2020

Tabla 5.12: Características de una soldadura por puntos con deslizamiento

Característica	**Descripción**
Indicadores Visuales	Indentación elíptica o embarrada; deformación superficial.
Causa Principal	Desalineación o deslizamiento del electrodo.

4. Posicional - Superposición / Traslape

El defecto de Overlap se define como la condición en la cual dos puntos de soldadura se superponen parcialmente entre sí. En el contexto de la inspección visual automati-

zada, se clasifica como una anomalía de apariencia superficial distinta a otros defectos geométricos como la soldadura en el borde o la deformación.

La literatura identifica que la causa raíz principal de este defecto es el control inexacto de la posición de las pinzas de soldadura. Esto ocurre típicamente cuando el sistema robótico o el operador no respeta la distancia mínima necesaria entre el punto actual y un punto previamente ejecutado.



Figura 5.12: Superposición
Source: Xiao et al., 2022

Tabla 5.13: Características de una soldadura por puntos con traslape

Característica	**Descripción**
Indicadores Visuales	Dos puntos de soldadura se superponen parcialmente entre sí
Causa Principal	Control inexacto de la posición de las pinzas de soldadura

Tabla 5.14: Categorías de error en soldadura por puntos y condiciones de recreación

Categoría del Error	Defecto Representativo	Apariencia Visual e Indicadores	Causa Principal (Desviación de Parámetros)	Método de Recreación Experimental
Referencia	Soldadura Normal (Good Weld)	Forma circular o elíptica definida; zona de fusión completa; indentación moderada; traza de calor (HAZ) uniforme y centrada; sin proyecciones de metal.	Parámetros óptimos dentro de la "Curva Lobe": equilibrio correcto entre corriente (I), tiempo (t) y fuerza (F).	Aplicar parámetros estándar (ej. 6–8 kA, tiempos según espesor) con electrodos alineados y limpios.
Soldadura Fría	Cold Weld / Undersized	Núcleo inexistente o pequeño; traza de calor tenue; apariencia de "pegado" sin fusión real.	Corriente baja, tiempo corto o fuerza excesiva; posible derivación de corriente.	Reducir corriente o aumentar fuerza más allá de los límites inferiores de la curva Lobe.
Expulsión	Splash / Spatter	Metal fundido eyectado; superficie rugosa; pérdida de material; quemaduras oscuras.	Corriente muy alta, tiempo largo o fuerza insuficiente.	Aumentar corriente o reducir fuerza para permitir escape de metal fundido.
Perforación	Burn-through	Agujero pasante; pérdida severa de material; cráter profundo.	Corriente o tiempo excesivo; brechas grandes entre láminas.	Aplicar corriente extrema con separación entre las placas.
Sobrecalentamiento	Overburning / Heavy Indentation	HAZ extensa y oscura; indentación profunda; decoloración severa.	Corriente o tiempo elevados pero sin expulsión violenta.	Incrementar tiempo o corriente ligeramente por encima del óptimo.
Indentación Profunda	Deep Indentation	Huella del electrodo hundida; material desplazado a los bordes.	Fuerza muy alta o electrodos con punta pequeña; ablandamiento por calor.	Usar alta fuerza o reducir diámetro de la punta del electrodo.
Deslizamiento	Skidding / Surface Damage	Huella alargada o con marcas de arrastre.	Desalineación de electrodos o rigidez insuficiente.	Aplicar fuerza con desalineación axial o angular severa.

Tabla 5.14 – continuación de la página anterior

Categoría del Error	Defecto Representativo	Apariencia Visual e Indicadores	Causa Principal (Desviación de Parámetros)	Método de Recreación Experimental
Soldadura en Borde	Edge Weld	Núcleo parcial o derramado; expulsión severa en borde.	Posicionamiento demasiado cercano al borde de la lámina.	Colocar electrodo a <6 mm del borde.
Superposición	Overlap / Double Weld	Puntos empalmados; forma de ”8”; pérdida de resistencia dinámica.	Distancia insuficiente entre puntos consecutivos.	Realizar segundo punto a <20 mm del anterior.

VI. CRITERIOS DE CALIDAD Y EVALUACIÓN

En el proceso de soldadura por RSW, la inspección visual simple a menudo es insuficiente para garantizar la integridad de la unión, ya que el núcleo de fusión (lenteja o nugget) se encuentra oculto entre las láminas de metal. Por lo tanto, la evaluación de la calidad exige un enfoque riguroso basado en normativas internacionales, como el estándar AWS D8.9M y las normas ISO pertinentes (ej. ISO 10447, ISO 14273). Este capítulo establece los criterios cuantitativos y cualitativos mediante los cuales se determina el éxito o fracaso de una soldadura, sirviendo como la base de conocimiento (ground truth) para el entrenamiento y validación de los modelos de Redes Neuronales Convolucionales (CNN) mediante imágenes superficiales y termográficas.

VI.1. Umbrales de aceptación/rechazo

Los umbrales de aceptación y rechazo definen la frontera entre una unión estructuralmente segura y una defectuosa. Para este proyecto, empleando acero de bajo carbono AISI 1008 de calibre 22 (espesor aproximado de t = 0.76 mm), los límites se establecen en función de normativas industriales y ensayos destructivos y no destructivos:

VI.1.1. Diámetro mínimo de la lenteja de fusión (Nugget Diameter)

El tamaño del núcleo es el indicador más crítico de la calidad. Según la regla empírica estándar de la industria y las recomendaciones de soldabilidad, el diámetro mínimo aceptable (d) se calcula mediante la fórmula $d = 4\sqrt{t}$, donde t es el espesor de la chapa.

Umbral de Aceptación

Para láminas de 0.76 mm, el diámetro debe ser $d \geq 4\sqrt{0.76} \approx 3.48mm$. Cualquier valor igual o superior (sin llegar a la expulsión severa) se considera una soldadura de tamaño adecuado.

Umbral de Rechazo

Un diámetro inferior a 3.48 mm se categoriza como ”Soldadura Fría” (Cold Weld) o soldadura de tamaño insuficiente (undersized), lo que conlleva al rechazo de la pieza.

VI.1.2. Modo de fractura (Failure Mode)

Evaluado mediante la prueba destructiva de tracción por cizallamiento (tensile-shear test).

Aceptación

Falla por desprendimiento de botón (Pull-out Failure, PF). La rotura ocurre en el material base o en la zona afectada por el calor (HAZ), dejando el núcleo de soldadura intacto en una de las láminas. Esto indica que la soldadura es más fuerte que el metal base.

Rechazo

Falla interfacial (Interfacial Failure, IF). La fractura corta directamente a través del plano de contacto de las dos láminas. Es un indicativo claro de falta de fusión o soldadura deficiente.

VI.1.3. Indentación del electrodo

Aceptación

La marca de hundimiento dejada por los electrodos en la superficie de la lámina debe ser menor al 10 % - 20 % del espesor total de la chapa (Ribeiro et al., 2020).

Rechazo

Falla interfacial (Interfacial Failure, IF). La fractura corta directamente a través del plano de contacto de las dos láminas. Es un indicativo claro de falta de fusión o soldadura deficiente.

VI.2. Parámetros clave de calidad

Para que los modelos de inteligencia artificial (CNN) puedan clasificar y predecir correctamente el estado de la soldadura, se deben monitorear y cuantificar los siguientes parámetros clave, los

cuales reflejan la dinámica térmica y mecánica del proceso:

VI.2.1. Parámetros Geométricos (Físicos)

1. Diámetro de fusión

Medido físicamente tras ensayos destructivos, es el objetivo principal de predicción de los modelos de regresión.

Zona Afectada por el Calor (HAZ): Su extensión (observable en la termografía y macroscopía) es un indicador de la dispersión de la energía y afecta la microdureza local.

2. Parámetros Mecánicos

Fuerza Máxima de Jalón (Peak Load): Es la carga máxima soportada por la unión durante el ensayo de cizallamiento antes de la fractura. Se correlaciona de manera directa con el tamaño del núcleo y es vital para predecir la resistencia de la unión.

Capacidad de absorción de energía: Calculada como el área bajo la curva fuerza-desplazamiento en la prueba destructiva.

3. Firmas Dinámicas del Proceso (Señales)

Resistencia Dinámica ($R = V/I$): El perfil de la curva de resistencia durante los milisegundos de soldadura. Una caída brusca en la curva es el principal indicador de una expulsión de metal, mientras que la falta de un pico térmico indica una soldadura fría.

Fuerza y Desplazamiento del Electrodo: Las variaciones dinámicas en la presión indican el ablandamiento, la expansión térmica del metal fundido y el eventual colapso mecánico al solidificar.

4. Parámetros Multimodales (Visión y Termografía)

Topografía superficial (Cámara RGB SONY): La textura, los colores de oxidación (templado), la presencia de rebabas, y el grado de deformación (deslizamiento/indentación) que el clasificador visual utilizará para asignar una categoría de calidad.

Perfil térmico y tasa de enfriamiento (Cámara Termográfica): La distribución espacial del calor, la simetría de las isotermas y la velocidad con la que la temperatura decae tras el pulso de corriente. Permite identificar anomalías invisibles, asimetrías y validaciones de Sobrecalentamiento.

5. Categorización final (Clases de Calidad)

La integración de todos estos parámetros permite a los modelos asignar cada punto de soldadura a una de las nueve clases predefinidas del diseño experimental: 1) Referencia (Buena), 2) Soldadura Fría, 3) Expulsión, 4) Perforación, 5) Sobrecalentamiento, 6) Indentación Profunda, 7) Deslizamiento, 8) Soldadura en Borde, y 9) Superposición. Esta granularidad permite un control de calidad predictivo, prescriptivo y holístico

VII. REGISTRO DE DATOS

VII.1. Formatos (digital/manual)

VII.1.1. Datos Estructurados del Proceso (Formato CSV)

El formato principal para el almacenamiento de información tabular es el archivo CSV (Valores Separados por Comas). Este tipo de archivo permite organizar de manera eficiente las variables del proceso, resultados experimentales y etiquetas para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

En estos archivos se integran:

1. Variables independientes operativas:
    - Presión del cilindro
    - Tiempo de soldadura
    - Corriente de soldadura
    - Fuerza y ángulo de los electrodos
2. Características del material:
    - Tipo de acero
    - Espesor
3. Resultados de pruebas destructivas:
    - Resistencia mecánica
    - Diámetro de fusión
4. Etiquetas de calidad:
    - Soldadura buena
    - Soldadura mala
    - Soldadura con salpicaduras

VII.1.2. Datos de Imagen Multimodal (JPEG y PNG)

Las imágenes adquiridas durante el proceso de soldadura constituyen una fuente clave de información para modelos de visión por computadora.

Se manejan principalmente dos tipos:

- Imágenes de superficie: capturadas por cámaras ópticas del punto de soldadura
- Imágenes termográficas: obtenidas mediante cámaras infrarrojas

Estas imágenes se almacenan en formatos estándar:

- JPEG: mayor compresión, menor tamaño
- PNG: mayor calidad, sin pérdida de información

VII.1.3. Representación Matricial para Aprendizaje Profundo

Para su uso en modelos de aprendizaje automático, especialmente Redes Neuronales Convolucionales (CNN), las imágenes son transformadas en estructuras matriciales normalizadas.

Las principales transformaciones incluyen:

- Estandarización de tamaño.
  Ejemplo 350 $\times$ 350 píxeles (superficie) o 300 $\times$ 300 píxeles (termografía)
- Conversión a tensores.
  Ejemplo Imágenes RGB $\rightarrow$ matrices de 3 canales (ej. 80 $\times$ 60 $\times$ 3)
- Estructuras tridimensionales (3D):
  Ejemplo secuencias térmicas representadas como matrices de temperatura en el tiempo

Estas representaciones permiten alimentar directamente modelos de deep learning.

VII.1.4. Series de Tiempo de Señales del Proceso

Las señales dinámicas del proceso de soldadura se registran como series de tiempo de alta frecuencia, fundamentales para el análisis del comportamiento físico del proceso.

Las variables típicas incluyen:

- Corriente
- Voltaje
- Fuerza del electrodo
- Resistencia dinámica

Estas señales se representan como:

- Vectores 1D: una sola variable en el tiempo
- Matrices 2D: múltiples variables sincronizadas

Estas estructuras permiten:

- Análisis temporal
- Extracción de características
- Entrenamiento de modelos secuenciales (RNN, LSTM, Transformers)

VII.1.5. Datos con Metadatos Temporales (Timestamps)

Los sistemas de adquisición embebidos registran la información con alta precisión temporal, utilizando estándares internacionales.

Características principales:

- Uso de formato ISO 8601 para marcas de tiempo
- Registro sincronizado de múltiples variables
- Almacenamiento en memorias externas (ej. tarjetas SD)

Además, se incluyen variables derivadas procesadas en tiempo real, como:

Valores RMS (Root Mean Square) de:

- Corriente
- Voltaje

Estos metadatos son esenciales para:

- Sincronización de sensores
- Análisis temporal avanzado
- Trazabilidad experimental

VII.1.6. Integración de Datos para Modelos de Inteligencia Artificial

Todos los formatos anteriores se integran dentro del pipeline de aprendizaje automático, permitiendo la construcción de modelos multimodales.

Las combinaciones más relevantes incluyen:

- CSV + Imágenes $\rightarrow$ Modelos híbridos (tabular + visión)
- Series de tiempo $\rightarrow$ Modelos secuenciales
- Imágenes matriciales $\rightarrow$ CNNs

Esta integración permite abordar tareas como:

- Clasificación de calidad de soldadura
- Predicción de propiedades mecánicas
- Estimación de parámetros del proceso

VII.2. Frecuencia de captura

VII.2.1. Consideraciones Generales de Muestreo

En el proyecto se emplean distintas frecuencias de captura en función del tipo de variable y del fenómeno a observar, abarcando rangos que van desde decenas de hertz en sistemas de imagen hasta cientos de kilohertz en señales eléctricas de alta dinámica.

VII.2.2. Señales Eléctricas y Mecánicas del Proceso

Las señales eléctricas y mecánicas del proceso se adquieren en un rango de frecuencias que va desde 1 kHz hasta 100 kHz. Para monitoreo general se utilizan frecuencias entre 1 kHz y 10 kHz, mientras que para análisis más detallado se emplean rangos de 20 kHz a 40 kHz. En configuraciones experimentales de alta precisión, la adquisición puede alcanzar hasta 100 kHz.

VII.2.3. Termografía Infrarroja

Las cámaras termográficas operan en un rango de 60 Hz a 100 Hz para condiciones estándar. Para análisis térmico más detallado se utilizan frecuencias entre 200 Hz y 500 Hz. En configuraciones optimizadas mediante recorte de imagen, es posible alcanzar frecuencias de hasta 1000 Hz.

VII.2.4. Sistema de Visión Artificial (RGB)

El sistema de visión artificial trabaja típicamente a una frecuencia de 30 fps, con la posibilidad de incrementarse hasta 60 fps en configuraciones que requieren mayor resolución temporal.

VII.3. Métodos de almacenamiento

En el presente proyecto, los datos generados durante el proceso de soldadura por puntos por resistencia (RSW) se adquieren mediante un sistema integrado que incluye sensores eléctricos, mecánicos y de visión, y posteriormente se gestionan mediante una arquitectura que combina control industrial y procesamiento centralizado. La adquisición inicial de datos se realiza en el nivel de control mediante un Controlador Lógico Programable (PLC), que permite la captura sincronizada de variables del proceso, así como la coordinación con el sistema robótico y el equipo de soldadura.

El PLC actúa como nodo intermedio de adquisición y comunicación, permitiendo tanto el almacenamiento temporal de datos como su transmisión a un servidor. A través de protocolos industriales de comunicación, los datos se envían a un sistema centralizado, donde se almacenan de forma estructurada para su análisis posterior. Este enfoque permite separar las tareas de control en tiempo real de las de procesamiento de datos intensivo.

En el entorno de servidor, se implementa una infraestructura de almacenamiento diseñada para manejar grandes volúmenes de datos provenientes de múltiples fuentes. Este sistema permite

registrar de forma sincronizada las señales dinámicas del proceso, los identificadores del equipo, las marcas de tiempo y las etiquetas de calidad derivadas de los ensayos mecánicos. De esta forma, se garantiza la trazabilidad completa de cada experimento y se facilita su uso en etapas posteriores de análisis y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

Para el manejo de datos estructurados, se emplean archivos CSV que contienen los parámetros operativos del proceso, como la presión del electrodo, el tiempo de soldadura, la corriente aplicada y otras variables relevantes. Asimismo, estos archivos incluyen los resultados de las pruebas mecánicas, las características extraídas de las señales y las etiquetas de calidad asociadas a cada muestra. En los casos en que los datos provienen de sistemas con formatos propietarios, se transforman a CSV mediante herramientas de procesamiento desarrolladas en Python, lo que permite su estandarización e integración en el pipeline de análisis.

Adicionalmente, el sistema contempla el almacenamiento local en dispositivos como tarjetas SD, donde se registran datos crudos y variables procesadas, junto con sus marcas de tiempo. Este mecanismo proporciona redundancia y asegura la integridad de los datos ante fallos de comunicación con el servidor.

Por otra parte, los datos visuales y térmicos capturados por los sistemas de visión artificial y las cámaras infrarrojas se almacenan en formatos estándar de imagen, como JPEG o PNG. Para análisis avanzados, especialmente en el caso de secuencias térmicas, estos datos pueden organizarse en matrices tridimensionales que representan la evolución temporal de la temperatura, lo que facilita su procesamiento en entornos como Python o MATLAB.

En conjunto, la integración del PLC con un entorno de servidor permite una arquitectura robusta, escalable y orientada a la digitalización del proceso, facilitando la gestión eficiente de datos multimodales y su posterior uso en modelos de aprendizaje automático, en el análisis de calidad y en el desarrollo de sistemas inteligentes de inspección en manufactura.

VIII. CONCLUSIÓN

El protocolo experimental desarrollado constituye una base sólida para la investigación y optimización del proceso de soldadura por resistencia, al integrar de manera sistemática la experimentación controlada con herramientas avanzadas de análisis de datos e inteligencia artificial. La definición rigurosa de variables, junto con la adquisición sincronizada de datos visuales y de proceso, permite establecer relaciones claras de causa y efecto, fundamentales para mejorar la calidad del proceso.

Asimismo, el enfoque propuesto trasciende los métodos tradicionales de inspección al incorporar modelos predictivos capaces de anticipar defectos y evaluar de forma automatizada la calidad de las uniones. Esto posiciona al sistema no solo como una herramienta de análisis, sino también como un componente clave para la implementación de sistemas inteligentes de manufactura.

Finalmente, el documento sienta las bases para la evolución hacia sistemas más avanzados, como gemelos digitales y plataformas de monitoreo en tiempo real, orientados a la prevención de defectos y a la optimización continua del proceso de soldadura, alineándose con las tendencias actuales de la industria 4.0

BIBLIOGRAFÍA

ABB Robotics (2023). *Especificaciones del producto - IRB 4600 en OmniCore*. Document ID: 3HAC080366-005. ABB.

Adkine, A. S. y Biradar, S. K. (2025). "A review of the effects of resistance spot welding on metallurgical and mechanical characteristics". En: *Welding International* 39.2, págs. 52-65. DOI: 10.1080/09507116.2024.2419551. eprint: https://doi.org/10.1080/09507116.2024.2419551.

Alghannam, E., Lu, H., Ma, M., Cheng, Q., Gonzalez, A., Zang, Y. y Li, S. (2019). "A Novel Method of Using Vision System and Fuzzy Logic for Quality Estimation of Resistance Spot Welding". En: *Symmetry*. DOI: https://doi.org/10.3390/sym11080990.

AZo Materials (2012). *AISI 1008 Carbon Steel (UNS G10080)*. https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=6538. Accedido: 4 de marzo de 2025.

Brandão, L. C., Albuquerque Filho, J. E. y Maciel, A. M. (oct. de 2023). "Anomaly Detection in Spot Welding in Automotive Industry with Autoencoder Neural Networks". En: *2023 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*, págs. 139-144. DOI: 10.1109/SMC53992.2023.10394637.

Buongiorno, D., Prunella, M., Grossi, S., Hussain, S. M., Rennola, A., Longo, N., Di Stefano, G., Bevilacqua, V. y Brunetti, A. (2022). "Inline Defective Laser Weld Identification by Processing Thermal Image Sequences with Machine and Deep Learning Techniques". En: *Applied Sciences* 12.13. DOI: 10.3390/app12136455.

Butsykin, S., Gordynets, A., Kiselev, A. y Slobodyan, M. (oct. de 2023). "Evaluation of the reliability of resistance spot welding control via on-line monitoring of dynamic resistance". En: *Journal of Intelligent Manufacturing* 34.7, págs. 3109-3129. DOI: 10.1007/s10845-022-01987-0.

Capezza, C., Centofanti, F., Lepore, A. y Palumbo, B. (2021). "Functional clustering methods for resistance spot welding process data in the automotive industry". En: *Applied Stochastic Models in Business and Industry* 37.5, págs. 908-925. DOI: https://doi.org/10.1002/asmb.2648. eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/asmb.2648.

Chang, F., Zhou, G., Ding, K., Li, J., Jing, Y., Hui, J. y Zhang, C. (2023). "A CNN-LSTM and Attention-Mechanism-Based Resistance Spot Welding Quality Online De-

tection Method for Automotive Bodies". En: *Mathematics* 11.22. DOI: 10.3390/math11224570.

Choi, S. G., Hwang, I., Kim, Y. M., Kang, B. y Kang, M. (2019). "Prediction of the Weld Qualities Using Surface Appearance Image in Resistance Spot Welding". En: *Metals* 9 (8), pág. 831. DOI: 10.3390/met9080831.

Chuenmee, N., Phothi, N., Chamniprasart, K., Khaengkarn, S. y Srisertpol, J. (2025). "Machine learning for predicting resistance spot weld quality in automotive manufacturing". En: *Results in Engineering* 25, pág. 103570. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.103570.

Ciravegna, G., Galante, F., Giordano, D., Cerquitelli, T. y Mellia, M. (2024). "Fault Prediction in Resistance Spot Welding: A Comparison of Machine Learning Approaches". En: *Electronics* 13.18. DOI: 10.3390/electronics13183693.

Cui, S., Zhou, X., Zhang, B., Han, L., Xue, B. y Liu, F. (2025). "Research on an Online Intelligent Monitoring System for Resistance Spot Welding Based on Wireless Communication". En: *Sensors* 25.9. DOI: 10.3390/s25092658.

Dai, W., Li, D., Tang, D., Jiang, Q., Wang, D., Wang, H. y Peng, Y. (2021). "Deep learning assisted vision inspection of resistance spot welds". En: *Journal of Manufacturing Processes* 62, págs. 262-274. DOI: 10.1016/j.jmapro.2020.12.015.

Dai, W., Sun, X., Zhang, W., Wang, D., Tang, D. y Peng, Y. (2025). "A multi-source heterogeneous information fusion network for comprehensive assessment of spot welding quality". En: *Journal of Manufacturing Processes* 135, págs. 142-160. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2025.01.033.

Dell'Avvocato, G. y Palumbo, D. (2024). "Thermographic procedure for the assessment of Resistance Projection Welds (RPW): Investigating parameters and mechanical performances". En: *Journal of Advanced Joining Processes* 9, pág. 100177. DOI: 10.1016/j.jajp.2023.100177.

Dell'Avvocato, G., Rashkovets, M., Mancini, E., Contuzzi, N., Casalino, G., Palumbo, D. y Galietti, U. (2025). "Innovative non-destructive thermographic evaluation of mechanical properties in dissimilar aluminium probeless friction stir spot welded (P-FSSW) joints". En: *Engineering Failure Analysis* 177, pág. 109675. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2025.109675.

Deng, H., Gao, X., Lv, Z., Tan, W. y Gao, P. (dic. de 2024). "Study of spot distance on resistance spot welding quality: a 1DCNN-BiLSTM-Attention-based online inspection method". En: *Measurement Science and Technology* 36.1, pág. 015133. DOI: 10.1088/1361-6501/ad9768.

Dickinson, D. W., Franklin, J. E. y Stanya, A. (1980). “Characterization of Spot Welding Behavior by Dynamic Electrical Parameter Monitoring”. En: *Welding Journal* 59 (6), pág. 170.

Domínguez-Molina, L. A. (2024). “Evaluación del proceso de soldadura por resistencia por medio de imágenes termográficas y no termográficas”. Tesis de mtría. Universidad Autónoma de Querétaro.

Domínguez-Molina, L. A., Rivas-Araiza, E., Jauregui-Correa, J. C., Gonzalez-Cordoba, J. L., Pedraza-Ortega, J. C. y Takacs, A. (2025). “Resistance Welding Quality Through Artificial Intelligence Techniques”. En: *Sensors* 25.6. DOI: 10.3390/s25061744.

Dong, J., Hu, J. y Luo, Z. (2023). “Quality Monitoring of Resistance Spot Welding Based on a Digital Twin”. En: *Metals* 13.4. DOI: 10.3390/met13040697.

Fan, Y., Huang, H., Dai, W., Zheng, Y., Tang, D. y Peng, Y. (2025). “Online defect detection method for resistance spot welding based on multi-source information fusion network”. En: *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 160, pág. 111956. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engappai.2025.111956.

Ficili, G. (dic. de 2023). “Digital Twin and Machine Learning in welding-implementation of a CNN model for image classification and quality monitoring”. Tesis de mtría. Politecnico di Torino.

Geng, C., Buyun, S., Gaocai, F., Xiangxiang, C. y Guangde, Z. (2024). “A GAN-based method for diagnosing bodywork spot welding defects in response to small sample condition”. En: *Applied Soft Computing* 157, pág. 111544. DOI: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2024.111544.

Guidotti, D., Pandolfo, L. y Pulina, L. (2025). “A Systematic Literature Review of Supervised Machine Learning Techniques for Predictive Maintenance in Industry 4.0”. En: *IEEE Access* 13, págs. 102479-102504. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3578686.

Haghshenas, N. y Moshayedi, H. (feb. de 2020). “Monitoring of Resistance Spot Welding Process”. En: *Experimental Techniques* 44.1, págs. 99-112. DOI: 10.1007/s40799-019-00341-z.

Hamzah, M. M., Barrak, O. S., Abdullah, I. T., Hussein, A. A. y Hussein, S. K. (2024). “Process Parameters Influence the Mechanical Properties and Nugget Diameter of AISI 316 Stainless Steel During Resistance Spot Welding”. En: *International Journal of Applied Mechanics and Engineering* 29.2, págs. 79-89. DOI: 10.59441/ijame/186956.

He, K., Zhang, X., Ren, S. y Sun, J. (jun. de 2016). “Deep Residual Learning for Image Recognition”. En: *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, págs. 770-778. DOI: 10.1109/CVPR.2016.90.

Hernández, A. E., Roca, A. S., Fals, H. C., Ferraresi, V. A. y Vilarinho, L. O. (2016). “Influence of polarity on mechanical properties of dissimilar resistance spot welds of DP600/AISI 304 steels”. En: *Science and Technology of Welding and Joining* 21 (8), págs. 607-613. DOI: 10.1080/13621718.2016.1149913.

Howard, A. G., Zhu, M., Chen, B., Kalenichenko, D., Wang, W., Weyand, T., Andreetto, M. y Adam, H. (2017). *MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications*. arXiv: 1704.04861 [cs.CV].

Huang, G., Liu, Z., Van Der Maaten, L. y Weinberger, K. Q. (jul. de 2017). “Densely Connected Convolutional Networks”. En: *2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, págs. 2261-2269. DOI: 10.1109/CVPR.2017.243.

Ibáñez, D., García, E., Soret, J. y Martos, J. (2022). “Real-Time Condition Monitoring System for Electrode Alignment in Resistance Welding Electrodes”. En: *Sensors* 22.21. DOI: 10.3390/s22218412.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (2024). *Conociendo la Industria Automotriz*. Inf. téc. Colección de estudios sectoriales y regionales. Aguascalientes, México: INEGI.

International Organization of Motor Vehicle Manufacturers y Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (2024). *World Motor Vehicle Production and Export Rankings*. Inf. téc. Datos correspondientes al cierre del ejercicio anual y reportes de coyuntura de AMIA. OICA / AMIA.

Jha, K., Tamang, S. K., Kumar, R. y Choudhury, B. (2024). “Enhancing Resistance Spot Welding Weld Quality”. En: *New Materials, Processing and Manufacturability*. John Wiley & Sons, Ltd. Cap. 5, págs. 71-94. DOI: https://doi.org/10.1002/9781394212736.ch5. eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781394212736.ch5.

Johnson, N. N., Madhavadas, V., Asati, B., Giri, A., Hanumant, S. A., Shajan, N., Arora, K. S. y Selvaraj, S. K. (jul. de 2024). “Implementation of Machine Learning Algorithms for Weld Quality Prediction and Optimization in Resistance Spot Welding”. En: *Journal of Materials Engineering and Performance* 33.13, págs. 6561-6585. DOI: 10.1007/s11665-023-08503-2.

Jonietz, F., Myrach, P., Suwala, H. y Ziegler, M. (#nov# de 2015). “Examination of Spot Welded Joints with Active Thermography”. En: *Journal of Nondestructive Evaluation* 35.1, pág. 1. DOI: 10.1007/s10921-015-0318-4.

Kimchi, M. y Phillips, D. H. (#apr# de 2023). *Resistance spot welding: Fundamentals and Applications for the Automotive Industry*. en. 2.ª ed. Synthesis Lectures on Welding Engineering. Cham, Switzerland: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-031-79576-3.

Lecun, Y., Bottou, L., Bengio, Y. y Haffner, P. (nov. de 1998). “Gradient-based learning applied to document recognition”. En: *Proceedings of the IEEE* 86.11, págs. 2278-2324. DOI: 10.1109/5.726791.

Li, Y., Tang, G., Ma, Y., Liu, S. y Ren, T. (mayo de 2019). “An electrode misalignment inspection system based on image processing technology for use in resistance spot welding”. En: *Measurement Science and Technology* 30.7, pág. 075401. DOI: 10.1088/1361-6501/ab1245.

Li, Y., Wei, Z., Li, Y., Shen, Q. y Lin, Z. (2013). “Effects of cone angle of truncated electrode on heat and mass transfer in resistance spot welding”. En: *International Journal of Heat and Mass Transfer* 65, págs. 400-408. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.06.012.

Liu, W., Jia, M., Zhang, S., Zhu, S., Qi, J. y Hu, J. (2025). “A Lightweight TA-YOLOv8 Method for the Spot Weld Surface Anomaly Detection of Body in White”. En: *Applied Sciences* 15.6. DOI: 10.3390/app15062931.

Luo, R., Zhou, S., Nie, L. y Dong, B. (jul. de 2025). “Quality prediction method for automotive body resistance spot welding based on digital twin technology”. En: *Scientific Reports* 15.1, pág. 24391. DOI: 10.1038/s41598-025-09959-z.

Ma, Y., Wu, P., Xuan, C., Zhang, Y. y Su, H. (2013). “Review on Techniques for On-Line Monitoring of Resistance Spot Welding Process”. En: *Advances in Materials Science and Engineering* 2013.1, pág. 630984. DOI: https://doi.org/10.1155/2013/630984. eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1155/2013/630984.

Martín, Ó. y De Tiedra, P. (2022). “Advances in the Control and Improvement of Quality in the Resistance Spot Welding Process”. En: *Metals* 12.11. DOI: 10.3390/met12111810.

Meng, X., Li, S., Shi, L., Zhang, Y., Chen, Y., Zhang, S. y Wu, H. (2022). “Effect of hold time on resistance spot weldability of aluminium to steel”. En: *Science and Technology of Welding and Joining* 27.7, págs. 522-532. DOI: 10.1080/13621718.2022.2080448. eprint: https://doi.org/10.1080/13621718.2022.2080448.

Mezher, M. T., Pereira, A., Trzepieciński, T. y Acevedo, J. (2024). “Artificial Neural Networks and Experimental Analysis of the Resistance Spot Welding Parameters Effect on the Welded Joint Quality of AISI 304”. En: *Materials* 17.9. DOI: 10.3390/ma17092167.

Mirmahdi, E., Afshari, D. y Karimi Ivanaki, M. (jun. de 2023). “A Review of Ultrasonic Testing Applications in Spot Welding: Defect Evaluation in Experimental and Simulation Results”. En: *Transactions of the Indian Institute of Metals* 76.6, págs. 1381-1392. DOI: 10.1007/s12666-022-02738-8.

NVIDIA Corporation (2023). *Jetson AGX Orin Developer Kit User Guide: Developer Kit Layout*. Accessed: 2026-02-08. NVIDIA Developer. Santa Clara, CA.

Pashazadeh, H., Gheisari, Y. y Hamedi, M. (jun. de 2016). “Statistical modeling and optimization of resistance spot welding process parameters using neural networks and multi-objective genetic algorithm”. En: *Journal of Intelligent Manufacturing* 27.3, págs. 549-559. DOI: 10.1007/s10845-014-0891-x.

Pouranvari, M. y Marashi, S. P. H. (2013). “Critical review of automotive steels spot welding: process, structure and properties”. En: *Science and Technology of Welding and Joining* 18.5, págs. 361-403. DOI: 10.1179/1362171813Y.0000000120. eprint: https://doi.org/10.1179/1362171813Y.0000000120.

Pouranvari, M. y Marashi, S. P. H. (2010). “Factors affecting mechanical properties of resistance spot welds”. En: *Materials Science and Technology* 26.9, págs. 1137-1144. DOI: 10.1179/174328409X459301. eprint: https://doi.org/10.1179/174328409X459301.

Rajasekar, G. y Sami, K. G. (#dec# de 2024). “Resistance spot welding: Surface appearance image-based weld quality prediction using HCLAN”. En: *Indian J. Sci. Technol.* 17.46, págs. 4808-4818. DOI: 10.17485/IJST/v17i46.3606.

Resistance Weld Supplies (2024). *Resistance Welding Problems: Excessive Indentation*. https://resistanceweldsupplies.com/weld-help/resistance-welding-problems/. Accedido el 05 de enero de 2026.

Ribeiro, R., Romão, E. L., Luz, E., Gomes, J. H. y Costa, S. (2020). “Optimization of the Resistance Spot Welding Process of 22MnB5-Galvannealed Steel Using Response Surface Methodology and Global Criterion Method Based on Principal Components Analysis”. En: *Metals* 10.10. DOI: 10.3390/met10101338.

Rodriguez Torres, J. M., Reta, C. e Ibarra Villegas, F. J. (jul. de 2024). “Review of non-destructive methods for the evaluation of resistance spot welding in the automotive industry”. En: *REVISTA DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS (RECIT)* 7.3, e353. DOI: 10.37636/recit.v7n3e353.

Russo Spena, P., De Maddis, M., D'Antonio, G. y Lombardi, F. (2016). "Weldability and Monitoring of Resistance Spot Welding of Q&P and TRIP Steels". En: *Metals* 6.11. DOI: 10.3390/met6110270.

Santoro, L., Razza, V. y De Maddis, M. (ago. de 2024). "Nugget and corona bond size measurement through active thermography and transfer learning model". En: *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 133.11, págs. 5883-5896. DOI: 10.1007/s00170-024-14096-4.

El-Sari, B., Biegler, M. y Rethmeier, M. (2021). "Investigation of the Extrapolation Capability of an Artificial Neural Network Algorithm in Combination with Process Signals in Resistance Spot Welding of Advanced High-Strength Steels". En: *Metals* 11.11. DOI: 10.3390/met11111874.

Servicio de Administración Tributaria (2023). *Recaudación Tributaria por Sector Económico: Industria Automotriz*. Inf. téc. Informe sobre la contribución de grandes contribuyentes y recaudación de impuestos indirectos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sony Corporation (2023). *ILX-LR1: Cámara profesional con sensor de imagen de fotograma completo de 61,0 megapíxeles*. https://pro.sony/es_ES/products/installable-cameras/ilx-lr1. Accedido el 21 de mayo de 2024.

Sony Mexico (2024). *Lente E PZ 18-105mm F4 G OSS (SELP18105G)*. https://www.sony.com.mx/electronics/lente-camara/selp18105g. Accedido el 22 de mayo de 2024.

Ulbrich, D., Psuj, G., Wypych, A., Bartkowski, D., Bartkowska, A., Stachowiak, A. y Kowalczyk, J. (2023). "Inspection of Spot Welded Joints with the Use of the Ultrasonic Surface Wave". En: *Materials* 16.21. DOI: 10.3390/ma16217029.

Ullrich, M., Wohner, M. y Jüttner, S. (jul. de 2024). "Quality monitoring for a resistance spot weld process of galvanized dual-phase steel based on the electrode displacement". En: *Welding in the World* 68.7, págs. 1791-1800. DOI: 10.1007/s40194-024-01720-w.

Xia, Y.-J., Song, Q., Yi, B., Lyu, T., Sun, Z. y Li, Y. (mayo de 2025). "Improving out-of-distribution generalization for online weld expulsion inspection using physics-informed neural networks". En: *Welding in the World* 69.5, págs. 1309-1322. DOI: 10.1007/s40194-025-01950-6.

Xia, Y.-J., Zhou, L., Shen, Y., Wegner, D. M., Haselhuhn, A. S., Li, Y.-B. y Carlson, B. E. (2021). "Online measurement of weld penetration in robotic resistance spot welding using electrode displacement signals". En: *Measurement* 168, pág. 108397. DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108397.

Xiao, M., Yang, B., Wang, S., Zhang, Z., Tang, X. y Kang, L. (2022). “A feature fusion enhanced multiscale CNN with attention mechanism for spot-welding surface appearance recognition”. En: *Computers in Industry* 135, pág. 103583. DOI: 10.1016/j.compind.2021.103583.

Xing, B., Xiao, Y., Qin, Q. H. y Cui, H. (ene. de 2018). “Quality assessment of resistance spot welding process based on dynamic resistance signal and random forest based”. En: *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 94.1, págs. 327-339. DOI: 10.1007/s00170-017-0889-6.

Yang, L., Chuai, R., Cai, G., Xue, D., Li, J., Liu, K. y Liu, C. (2024). “Ultrasonic Non-Destructive Testing and Evaluation of Stainless-Steel Resistance Spot Welding Based on Spiral C-Scan Technique”. En: *Sensors* 24.15. DOI: 10.3390/s24154771.

Yang, W., P Gao, P. y Gao, X. (jun. de 2023). “Online evaluation of resistance spot welding quality and defect classification”. En: *Measurement Science and Technology* 34.9, pág. 095016. DOI: 10.1088/1361-6501/acce58.

Younes, D., Alghannam, E., Tan, Y. y Lu, H. (2020). “Enhancement in Quality Estimation of Resistance Spot Welding Using Vision System and Fuzzy Support Vector Machine”. En: *Symmetry* 12.8. DOI: 10.3390/sym12081380.

Zhao, D., Bezgans, Y., Wang, Y., Du, W. y Vdonin, N. (2021). “Research on the correlation between dynamic resistance and quality estimation of resistance spot welding”. En: *Measurement* 168, pág. 108299. DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108299.

Zhao, D., Wang, Y., Liang, D. e Ivanov, M. (mar. de 2020). “Performances of regression model and artificial neural network in monitoring welding quality based on power signal”. En: *Journal of Materials Research and Technology* 9 (2), págs. 1231-1240. DOI: 10.1016/j.jmrt.2019.11.050.

Zhou, K., Wang, G., Yu, W., Li, H. e Ivanov, M. (2022). “Analysis of Process Signals of Resistance Spot Welding for DP590 Steel Using Numerical Calculation”. En: *ISIJ International* 62.9, págs. 1896-1907. DOI: 10.2355/isijinternational.ISIJINT-2022-100.

Zhou, K., Yu, W., Wang, G. e Ivanov, M. (feb. de 2023). “Comparative analysis between multi-pulse and constant welding current for resistance spot welding process”. En: *Journal of Materials Science* 58.6, págs. 2853-2875. DOI: 10.1007/s10853-023-08191-2.

Zhou, L., Xia, Y.-J., Shen, Y., Haselhuhn, A. S., Wegner, D. M., Li, Y.-B. y Carlson, B. E. (2021). “Comparative study on resistance and displacement based adaptive output tracking control strategies for resistance spot welding”. En: *Journal of Ma-*

nufacturing Processes 63. Trends in Intelligentizing Robotic Welding Processes, págs. 98-108. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2020.03.061.

Zhu, K., Chen, W., Hou, Z., Wang, Q. y Chen, H. (sep. de 2023). “Modified Fusing-and-Filling Generative Adversarial Network–based few-shot image generation for GMAW defect detection using multi-sensor monitoring system”. En: *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 128.5, págs. 2753-2762. DOI: 10.1007/s00170-023-12096-4.